

E.T.S. de Ingeniería Industrial,
Informática y de Telecomunicación

Metasuperficie para el sensado biomédico basado en teraherzios: sensor de lactosa



Grado en Ingeniería
Biomédica

Pablo Lanaspa Orúe

Miguel Beruete Díaz

Alicia Elena Torres García

Pamplona, 6 de junio del 2024

Índice

Agradecimientos.....	5
Abstract	6
Resumen.....	6
Palabras clave	7
Lista de acrónimos.....	7
1. Introducción.....	8
1.1. Estado del arte	11
1.1.1. Espectroscopía THz	11
1.2. Meta-superficies para sensores	13
1.3. SEIRA	16
1.4. Estructura del trabajo	17
1.5. Objetivos	17
2. Metodología	18
2.1. Simulador numérico.....	18
2.2. Modelado de los materiales	18
2.2.1. Modelo de lactosa.....	19
2.2.2. Modelo de SiO ₂	21
2.3. GRASP y Banco Óptico	21
3. Resultados y discusión.....	23
3.1. Simulación.....	23
3.2. Fabricación.....	30
4. Conclusiones.....	32
5. Bibliografía.....	33
ANEXO I: Estructuras estudiadas	35
ANEXO II: Banco óptico y TDS.....	46
ANEXO III: Sensibilidad estructura de Aluminio	51
ANEXO IV: Distribución del campo eléctrico en la estructura de Aluminio.....	52

Figura 1: Espectro electromagnético [2]	8
Figura 3: Fuentes de THz	8
Figura 2: Detectores de THz	9
Figura 4: Atenuación atmosférica medida en el monte Mauna Kea en régimen de terahercios..	9
Figura 5: Logros en interacción de ondas THz con estructuras metálicas [10]	10
Figura 6: Molécula de alpha-lactosa	10
Figura 7: Esquema sistema THz-TDS.....	12
Figura 8: Tipos y aplicaciones de metasuperficies	13
Figura 9: Geometría laberíntica del trabajo de Irati Jáuregui-López.....	15
Figura 10: Epsilon real de lactosa a) Teniendo en cuenta 1 término del sumatorio b) Teniendo en cuenta 2 términos del sumatorio c) Teniendo en cuenta 3 términos del sumatorio	19
Figura 11: Coeficiente de transmisión de la lactosa.....	20
Figura 12: Permitividad de SiO ₂ a) En el rango de THz en general b) En el rango de trabajo.....	21
Figura 13: Esquema de las estructuras a) Capacitiva b) Inductiva	23
Figura 14: Respuesta frecuencial de la estructura inductiva a la lactosa a) Rango de analitos de 1.07 μm a 2.14 μm b) Rango de analitos de 2.5 μm a 6.5 μm	24
Figura 15: Respuesta frecuencial de la estructura capacitiva a la lactosa a) Rango de analitos de 1.07 μm a 2.14 μm b) Rango de analitos de 2.5 μm a 6.5 μm	24
Figura 16: Respuestas frecuenciales de las estructuras a) Estructura inductiva b) Estructura capacitiva.....	24
Figura 17: Representación gráfica de las sensibilidades de la estructura hecha con pistas de Cobre	26
Figura 18: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (0 μm de analito) [f = 537 GHz]	28
Figura 19: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (4.5 μm de analito) [f = 494 GHz]	28
Figura 20: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (1.5 μm de analito) [f = 537 GHz]	28
Figura 21: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (1.5 μm de analito) [f = 511 GHz]	28
Figura 22: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (4.5 μm de analito) [f = 537 GHz]	29
Figura 23: Estudio de las tolerancias sobre la estructura capacitiva.....	30
Figura 24: Imágenes a microscopio de la metasuperficie fabricada a) Aumento 100X b) Aumento 50X.....	31
Figura 25: Modelo de rayos de una sección del sistema cuasi óptico.....	46
Figura 26: Diferentes sistemas de coordenadas a) Sistema de coordenadas del plano YZ de paso del rayo por el foco del espejo b) Sistema de coordenadas del punto de foco del espejo c) Sistema de coordenadas del plano XZ de paso del rayo por el foco del espejo d) Sistema de coordenadas globales	47
Figura 27: Radios del espejo cónico, el valor mostrado es igual en r1 y r2.....	48
Figura 28: Cortes del rayo a su paso por el punto focal (unidades de los ejes en mm) a) Plano XZ b) Plano YZ c) Plano XY	48
Figura 29: Esquema del sistema THz-TDS.....	49

Figura 30: Medidas sobre pellet de lactosa a) Respuesta temporal b) Respuesta frecuencial ...	50
Figura 31: Representación gráfica de las sensibilidades de la estructura hecha con pistas de Aluminio	51
Figura 32: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (0 μm de analito) [$f = 530 \text{ GHz}$]	52
Figura 33: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (4.5 μm de analito) [$f = 489.9 \text{ GHz}$]	52
Figura 34: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (1.5 μm de analito) [$f = 530 \text{ GHz}$]	52
Figura 35: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (1.5 μm de analito) [$f = 504.2 \text{ GHz}$]	52
Figura 36: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (4.5 μm de analito) [$f = 530 \text{ GHz}$]	52

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a Miguel, Alicia y Carlos por su ayuda, consejos y acompañamiento durante el desarrollo del trabajo. De igual manera, quiero agradecer al equipo docente que de manera puntual me ha apoyado durante las tareas del trabajo.

En segundo lugar, agradecer a mi familia, a mis padres y hermana, que han estado ahí cuando el trabajo avanzaba y cuando no lo hacía, también.

También quería agradecer a mis amigas y amigos de la carrera, sin quienes esto no habría sido posible. Su presencia ha sido crucial y lo que he aprendido de ellas y ellos daría para otro trabajo. Sin duda, han constituido unas señales portadoras que han trasladado mi propia señal.

No me quiero olvidar de mis amigas y amigos fuera de la carrera, aquellas con las que he compartido lo bueno y lo malo de estos años. Estas amistades han sido y siguen siendo pilares fundamentales de mi vida, que alivian el peso que muchas veces la vida impone sobre nosotros y nosotras.

Por último, quería agradecer al personal de mantenimiento, limpieza y servicios de la universidad, ya que su trabajo permite que todas nosotras y nosotros podamos desarrollar nuestros estudios en las mejores condiciones posibles. Y a todas las personas que luchan por una educación pública gratuita y de calidad.

Abstract

Metasurfaces have emerged as crucial tools in the field of sensing due to their ability to manipulate the electromagnetic field. Their capacity to strongly localize and intensify fields makes them effective for detecting exceptionally small concentrations of analytes, as well as enhancing sensor selectivity.

In this project, we propose the study and implementation of a metasurface designed to exhibit a resonant peak at the same frequency as α -lactose monohydrate, thereby functioning as a lactose sensor. Initially, the state of the art in the field is analyzed, and the design and simulation process of the metasurface using CST Microwave Studio is described. Two distinct structures were evaluated: one of inductive nature and the other of capacitive nature. A parametric analysis of different analyte thicknesses demonstrated the superior sensing performance of the capacitive structure. Finally, the various results obtained are discussed, and the fabricated structure using the equipment available at the university is presented.

Resumen

Las metasuperficies han emergido como herramientas cruciales en el campo del sensado gracias a su capacidad para manipular el campo electromagnético. Su capacidad para localizar e intensificar fuertemente los campos, las hace efectivas para detectar concentraciones excepcionalmente pequeñas de analitos, así como mejorar la selectividad de los sensores.

En este proyecto, se propone el estudio e implementación de una meta-superficie diseñada para presentar un pico resonante a la misma frecuencia que el α -lactosa monohidrato, funcionando así como un sensor de lactosa. Inicialmente, se analiza el estado del arte en el campo y se describe el proceso de diseño y simulación de la meta-superficie utilizando CST Microwave Studio. Se evaluaron dos estructuras distintas: una de naturaleza inductiva y otra de naturaleza capacitiva. Un análisis paramétrico de diferentes grosores de analito demostró el comportamiento superior de la estructura capacitiva en términos de sensado. Finalmente, se discuten los diversos resultados obtenidos y se presenta la estructura fabricada con el equipo disponible en la universidad.

Palabras clave

Terahercios, metasuperficie, desdoblamiento de Rabi, SEIRA, lactosa

Lista de acrónimos

- THz: Terahercios
- IR: Infrarrojo
- SEIRA: Surface Enhanced Infrared Absorbance
- SERS: Surface Enhanced Raman Scattering
- MS: Meta-superficie
- NIM: Negative Index Metamaterial
- EM: Electromagnético
- SRR: Split-Ring Resonator
- DSRR: Double Split-Ring Resonator

1. Introducción

Este trabajo se basa en dos conceptos fundamentales: la espectroscopía de THz y las metasuperficies para aplicaciones de sensórica. Para contextualizar a la persona lectora en el marco del trabajo a continuación se desarrollan brevemente estos conceptos.

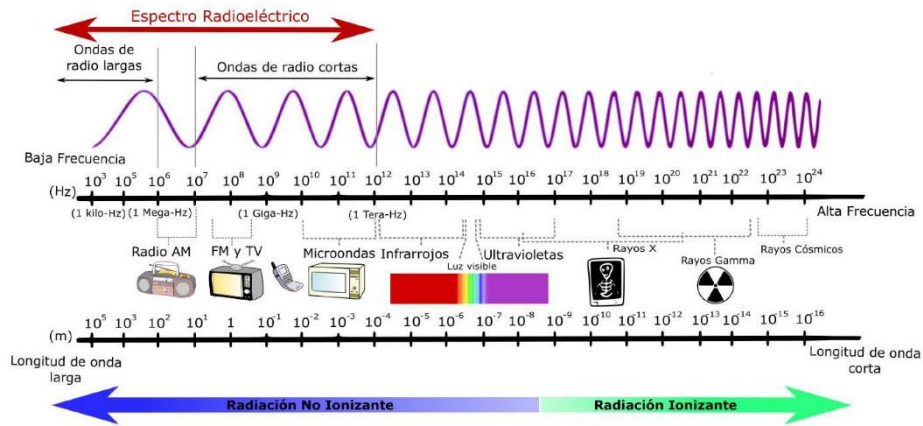


Figura 1: Espectro electromagnético [2]

La espectroscopía de THz es la técnica que estudia la absorción y reflexión de radiación electromagnética sobre determinadas moléculas en la banda de los terahercios. La definición de esta banda no es unívoca, puesto que se acepta la que incluye el rango frecuencial entre 100 GHz y 10 THz (3 mm-30 μ m) y también la que incluye desde 300 GHz hasta 30 THz (1 mm-10 μ m) [1]. Es una banda de frecuencias comprendida entre las microondas y los infrarrojos (ver Figura 1 [2]).

Aunque el rango espectral no tiene una definición única, sí existe consenso sobre el potencial tecnológico de esta banda. En aplicaciones biomédicas como las consideradas en este trabajo, esta banda es de particular interés debido a que emite radiación no ionizante [3]. Esta característica es crucial si se pretende trabajar con tejidos y materiales orgánicos que podrían dañarse con radiación ionizante. Permite realizar estudios ex vivo sin dañar las muestras mientras se obtienen las propiedades ópticas que pueden proporcionar información valiosa sobre la patología en estudio [4].

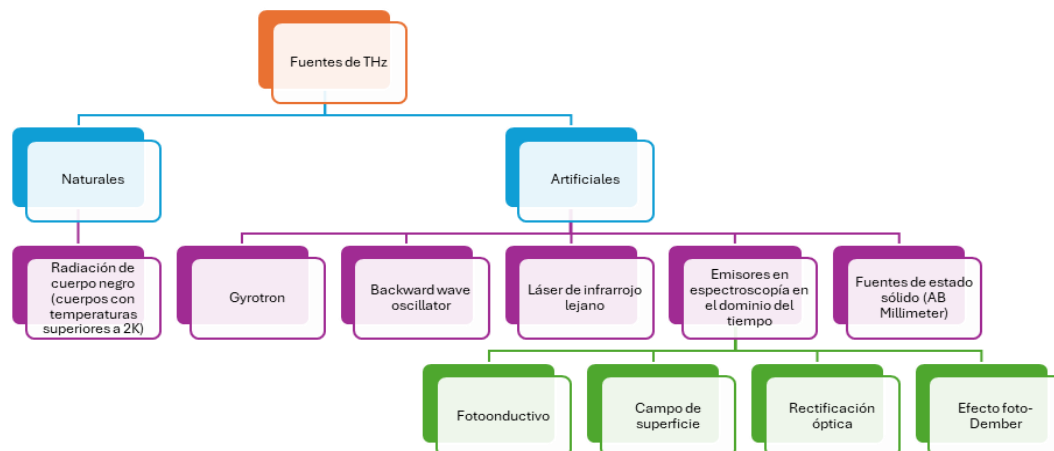


Figura 2: Fuentes de THz

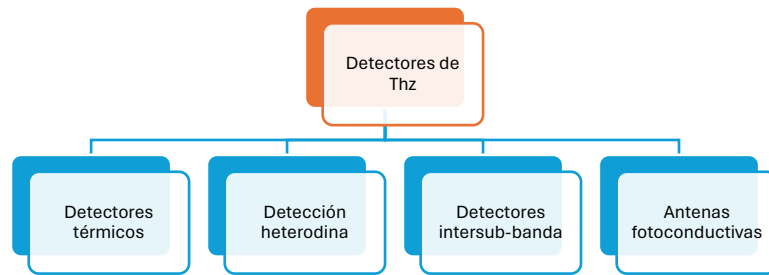


Figura 3: Detectores de THz

No obstante, este rango frecuencial también presenta ciertas problemáticas. Las más acuciantes están relacionadas con la complejidad, al menos hasta el momento, de conseguir fuentes fiables y estables (Figura 3). Debido a la complejidad para la detección en esta banda frecuencial se han diseñado diferentes técnicas de detección (Figura 2). Además, la propagación por medio libre es muy limitada debido a las grandes atenuaciones que sufren los terahercios. Dicha atenuación

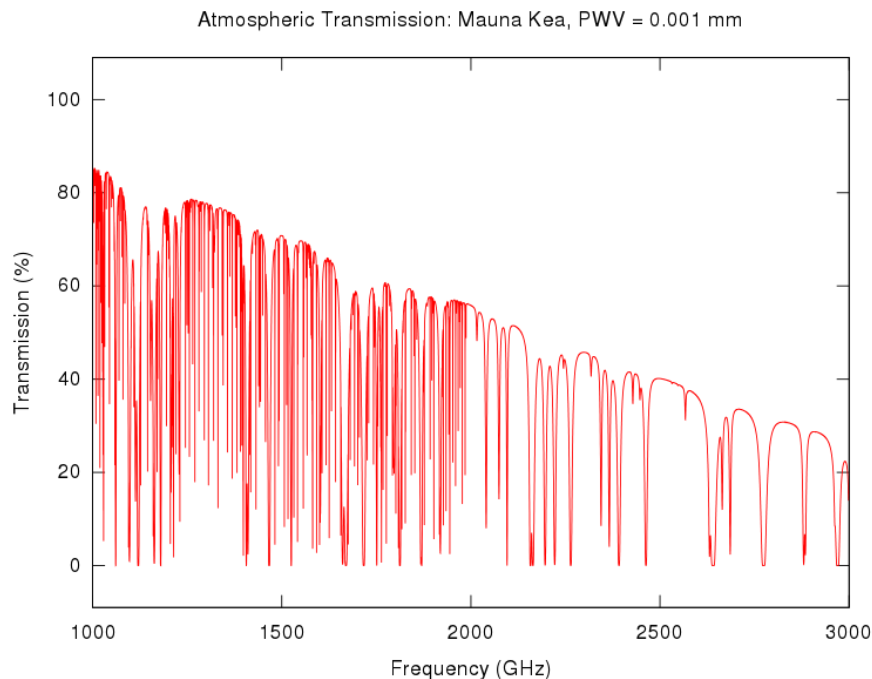


Figura 4: Atenuación atmosférica medida en el monte Mauna Kea en régimen de terahercios

viene dada por la absorción de los gases atmosféricos, especialmente elevada en THz (Figura 4). Además la atenuación de espacio libre es mayor que en microondas, debido a que su longitud de onda es menor. En este sentido, cabe destacar que la absorción del agua ha sido usada en beneficio de la medicina en la detección de cáncer, patología característica, entre otras cosas, por la acumulación de agua en los tejidos afectados. Sin embargo, por lo general la gran tendencia a absorber esta radiación por parte de los tejidos biológicos es más un problema que una oportunidad, al menos de momento [5].

El desarrollo y la investigación científica se dirigieron más hacia el ámbito de los infrarrojos y las microondas. Esto hizo que la banda de los terahercios tuviera menor desarrollo técnico. No

obstante, este desarrollo se acerca a las bandas adyacentes en los últimos años gracias a los avances en la integración de componentes electrónicos y el desarrollo de los metamateriales.

El segundo pilar fundamental del trabajo son las metasuperficies. Estas son la versión bidimensional de los metamateriales. Un metamaterial es aquella estructura compuesta por meta átomos (estructuras diseñadas en el laboratorio) cuya respuesta electromagnética es modificable a voluntad del usuario y, por norma general, no se encuentra de manera natural [6]. Algunas de las propiedades que popularmente se destacan de estas estructuras son la posibilidad de conseguir índices de refracción (n) negativos [7] o constantes dieléctricas negativas [8]. El valor de dicho índice de refracción afecta en la reflexión y transmisión de la onda incidente.

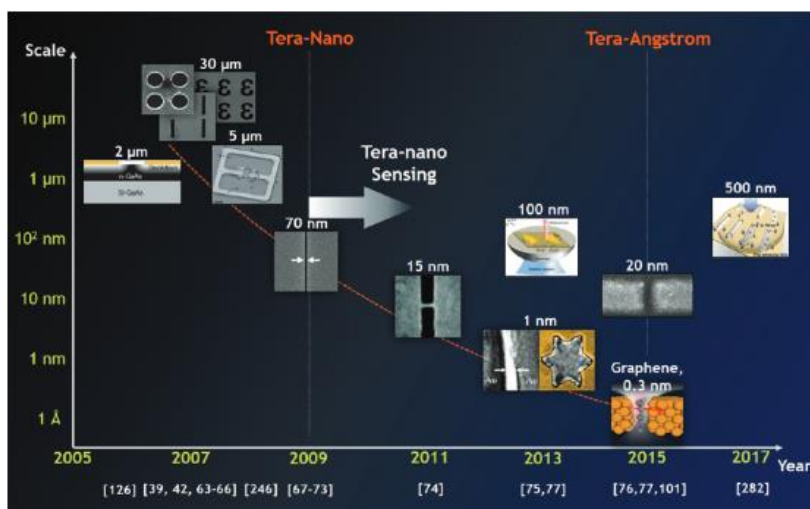


Figura 5: Logros en interacción de ondas THz con estructuras metálicas [10]

Estos metamateriales están conformados por meta-átomos, y suelen presentar geometrías periódicas que les permite ajustar su respuesta electromagnética a las necesidades de la aplicación [9]. La respuesta de los metamateriales se puede modificar cambiando la escala de la estructura, el material del sustrato o de la misma estructura [10], [11]. Es esta capacidad de sintonizar las estructuras en frecuencias de interés, entre otras propiedades previamente mencionadas, lo que ha hecho de estos metamateriales unos de gran interés técnico [12].

Como se ha comentado, estas estructuras son prometedoras en lo que se refiere a la mejora de la detección de moléculas biológicas mediante espectroscopía de THz (Figura 5 [10]). Es el caso del presente trabajo, donde queremos detectar moléculas de lactosa. Por el tamaño de las biomoléculas (1.5 nm), estas serían invisibles a la radiación de THz (con longitudes de onda entre

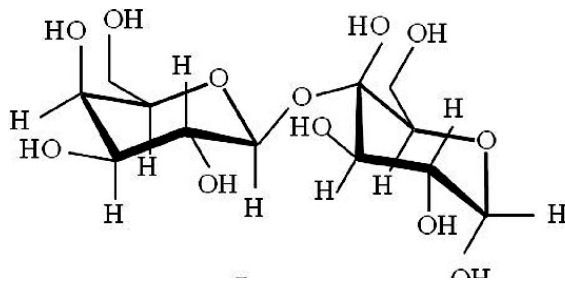


Figura 6: Molécula de α -lactosa

10 μm y 1 mm) [5]. Mediante el uso de una MS (Meta-Superficie) se pretende detectar la presencia de Alpha-lactosa (Figura 6) en el régimen de THz.

Las metasuperficies permiten concentrar el campo eléctrico de tal manera que la interacción luz-materia se agudiza y esto hace que la información obtenida mediante espectroscopía mejore y se puedan distinguir con mayor facilidad las moléculas de interés [6]. El trabajo de Irati Jáuregui *et al.* es un buen ejemplo de implementación de metasuperficies en sustratos flexibles, abriendo la posibilidad de integrar sensores en THz en chips y reducir el coste de producción [5], [13], [14], [15].

1.1.Estado del arte

1.1.1. Espectroscopía THz

La radiación de terahercios presenta una energía baja, lo que le permite ser aplicada en el ámbito biomédico gracias a la falta de interacción sobre la muestra estudiada [16]. Estas medidas pueden hacerse en configuración de transmisión o de reflexión. En el primero de los casos, el sustrato no deberá ser reflectante en el rango de trabajo mientras que en el segundo se debe incorporar un plano de masa [17].

Los terahercios presentan, como se ha indicado previamente, la ventaja de ser no ionizantes. Esto los hace buenos candidatos en pruebas de diagnóstico orgánico. Sin embargo, como se plantea en la introducción, el elevado coste de las fuentes y la dificultad para generar emisiones estables hizo que se desechara esta radiación, dando lugar al conocido “franja hueca de los terahercios”.

La espectroscopía en el rango de los terahercios puede realizarse en el dominio frecuencial, en el temporal o en ambos simultáneamente. El uso de terahercios en aplicaciones de espectroscopía permite atravesar materiales opacos sin alterar el medio estudiado. La mayoría de materiales presentan comportamientos característicos en este rango frecuencial, de entre los que se puede destacar las interacciones de fonones [16]. La técnica THz-TDS (Figura 7) muestra información sobre la absorción y refracción de la radiación incidente. A pesar de que ello no es

exclusivo de esta técnica, combinado con su baja interacción con tejidos biológicos hace que se planteen pruebas diagnósticas para muestras orgánicas [4].

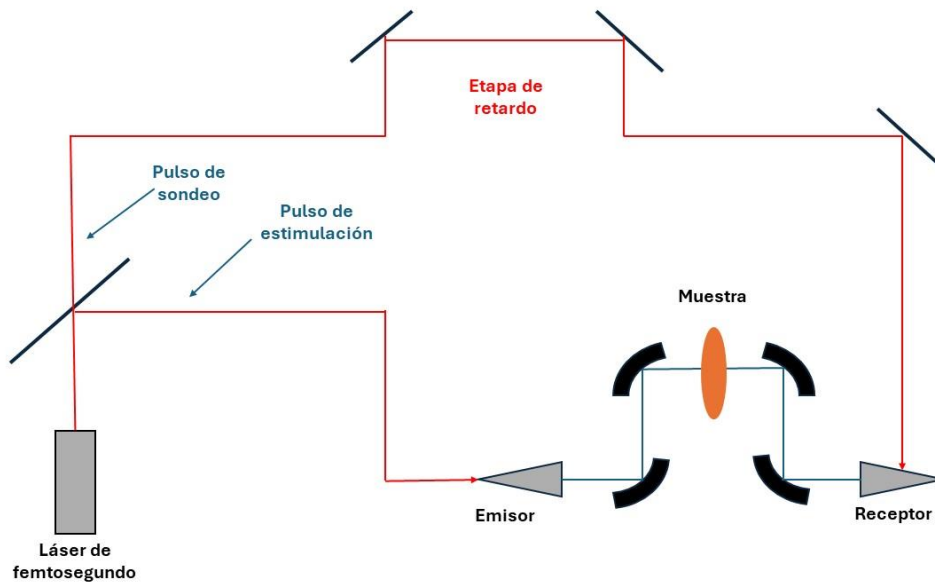


Figura 7: Esquema sistema THz-TDS

El fundamento de la espectroscopía espectral se basa en generar una onda sinusoidal fija (normalmente a través de un láser) mientras que con otra fuente (normalmente otro láser) se hace un barrido frecuencial. Los láseres elegidos emiten con una longitud de onda en torno a 800-850 nm. El láser fijo estimula la antena emisora mientras que el láser que barre frecuencialmente se dirige a la receptora. La frecuencia generada por este sistema es la diferencia de las frecuencias emitidas por los láseres.

Al emitir una señal de manera continua, frente a los pulsos temporalmente finitos del TDS, se conoce a esta técnica como espectroscopía de onda continua. La espectroscopía de onda continua suele presentar menor atenuación por el vapor de agua ya que las fuentes para esta técnica generan mayor potencia. Es una técnica que suele presentar anchos de banda de funcionamiento menores que la espectroscopía en THz temporal [18].

La espectroscopía en THz permite obtener la información coherente de la radiación incidente. Es decir, se recupera la información de amplitud y fase del pulso. Empleando la información obtenida en el dominio frecuencial, se puede obtener la función dieléctrica compleja. Esto se consigue escaneando un patrón de interferencia en el espectro [19].

El desarrollo de esta técnica ha permitido realizar medidas sobre materiales de interés, que presentan comportamientos espectrales destacables en este rango frecuencial. Esto permite observar fenómenos físicos como las excitaciones vibratorias colectivas o las oscilaciones de plasma de disoluciones de electrón libre en semiconductores dopados, entre otros [16].

En el caso de la espectroscopía temporal, su fundamento es la emisión de un pulso de terahercio y registrar su variación tras la interacción con el material bajo estudio. De la respuesta temporal,

finita, se obtiene la respuesta frecuencial a través de una transformada de Fourier finita. Esto se consigue con un generador láser de femtosegundo y una etapa de retardo, cuyo ancho de banda se transforma al dominio de los THz mediante switches fotoconductivos ultrarrápidos o cristales no lineales [20].

En los últimos años se ha profundizado en el desarrollo de la técnica de espectroscopía en el dominio temporal de terahercios (THz-TDS). Como se ha comentado, esta técnica permite obtener la información simultáneamente de amplitud y fase de un campo eléctrico de terahercios, lo que permite estudiar la variación de las propiedades del material bajo estudio con el paso del tiempo [21].

Además, esta técnica permite eliminar los efectos de la dispersión o las reflexiones múltiples, efectos que se podían reducir mediante las técnicas tradicionales, pero no eliminar totalmente. Por otro lado, la capacidad de generar y detectar pulsos THz con láseres de femtosegundo ha permitido estudiar las dinámicas de los materiales en el orden de los nano y femtosegundos. Estos estudios son conocidos como espectroscopía de “bombeo-sonda” [16].

1.2. Meta-superficies para sensores

Las metasuperficies son estructuras electromagnéticas artificiales, que presentan patrones periódicos con un tamaño menor que la longitud de onda incidente. Existen diferentes tipos de sensores basados en metasuperficies (Figura 8).

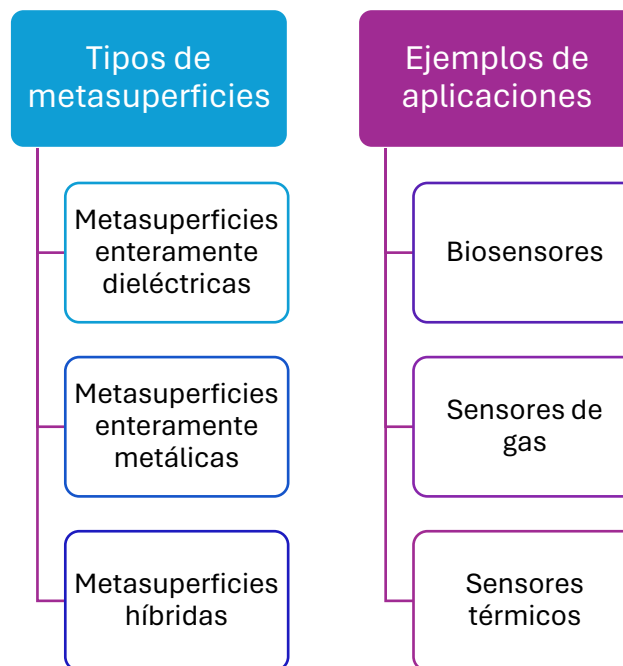


Figura 8: Tipos y aplicaciones de metasuperficies

La base conceptual del uso de metasuperficies en sensores es la existencia de una resonancia característica de dicha superficie, que coincide con los modos vibracionales de las moléculas que se pretende estudiar [15]. Aunque no siempre se diseñan con ese objetivo, como se muestra en [23]. Dicha resonancia depende del tamaño estructural de la metasuperficie [24]. De manera más general, las metasuperficies tienen el potencial de modificar la propagación del campo

electromagnético a su paso. Esta modificación puede definirse por las dispersiones espaciales y espectrales de las propiedades dieléctricas efectivas [25].

El ámbito de trabajo del presente proyecto es el de los biosensores. En ese sentido, el uso de metasuperficies puede corregir la diferencia entre el tamaño de longitud de onda y el tamaño molecular. Es importante que la longitud de onda sea de magnitud similar a la estructura que se quiere estudiar ya que sino ambas no interaccionarían y no se podrá realizar medidas sobre ella. La gran diferencia entre la longitud de onda y el tamaño molecular impediría que la muestra fuese detectada con precisión, por la falta de interacción con la radiación incidente [22].

Conforme se desarrollaban las metasuperficies, se descubrió que aquellas metasuperficies absorbentes de radiación funcionando en reflexión tenían mejores prestaciones que las metasuperficies trabajando en transmisión. En el trabajo [26] se comparó el funcionamiento en reflexión y transmisión y se concluyó que se obtenía mejor respuesta en configuración de reflexión. Esto se basaba en el concepto de metamateriales absorbentes y cuya funcionalidad principal es reducir la reflexión.

A pesar de que las metasuperficies basadas en meta-átomos presentan una buena respuesta, también presentan limitaciones en su sensibilidad y FOM. Para mejorar estas cuestiones se plantearon metageometrías que cambiaron el enfoque de las metasuperficies. Estas metasuperficies tienen un comportamiento ultrasensible produciendo grandes confinamientos de campo eléctrico en toda la superficie de la estructura, como queda demostrado en [23].

Se encuentran también metasuperficies cuyas propiedades como sensores son combinadas con el funcionamiento biológico de los anticuerpos. En el trabajo [14] una metasuperficie con base de sílice de alta resistencia y una capa superior de aluminio se combina con anticuerpos específicos del cáncer colorectal (anti-KRAS y anti-CD147). El sensor resultante presenta elevada sensibilidad y especificidad para los exosomas objetivo.

La estructura del trabajo [14] en el vacío presenta dos picos de absorbancia, en torno a 0.4 y 0.8 THz. Como en otros sensores de este tipo, la respuesta frecuencial de la MS variará debido a los cambios en los índices de refracción. La respuesta de la metasuperficie sufre un desplazamiento frecuencial por la presencia de dichos exosomas, dando lugar a un criterio de diagnóstico para potenciales pacientes de cáncer colorectal.

El trabajo mencionado anteriormente requiere de la presencia de anticuerpos específicos para realizar el sensado, lo que condiciona el funcionamiento del sensor a la presencia de dichos anticuerpos, que, por otro lado, son caros. En nuestro caso, el diseño de la metasuperficie permite que con la simple presencia del analito en cuestión haya una variación en la respuesta frecuencial. Esto hace que el funcionamiento del sensor sea más sencillo y su aplicación más directa, sin necesitar una preparación previa.

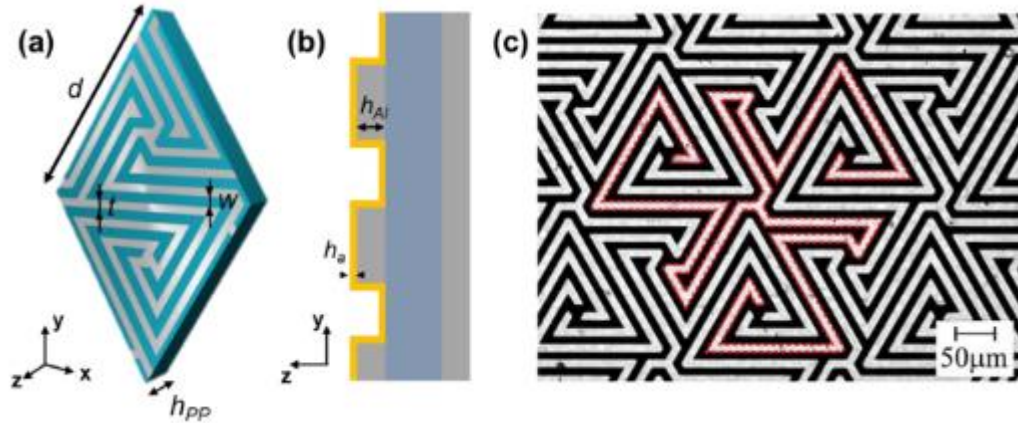


Figura 9: Geometría laberíntica del trabajo de Irati Jáuregui-López

Por otro lado, encontramos una geometría laberíntica extraída del trabajo de Irati Jáuregui-López, como se puede comprobar en su artículo [23]. En dicho artículo se presenta la geometría de la Figura 9, con los siguientes valores para los parámetros: $d = 231 \mu m$, $h_{Al} = 0.4 \mu m$, $h_{pp} = 50 \mu m$, $t = 8.9 \mu m$, $w = 11.1 \mu m$ y varios valores para h_a (24, 58, 108 y 345 nm). Los parámetros indican

- d : longitud de la arista de la metasuperficie
- h_{Al} : grosor del patrón metálico (aluminio) sobre el dieléctrico
- h_{pp} : grosor del material dieléctrico (polipropileno)
- t : altura (en el plano xy) de las pistas del patrón de la metasuperficie
- w : altura (en el plano xy) de los huecos entre pistas del patrón de la metasuperficie
- h_a : grosor del analito

Con dicha metasuperficie se detectan variaciones en el ancho del analito, que en este caso es SnO_2 . Su trabajo se basa en el sensado de capas uniformes de analito y consigue un pico de resonancia entorno a los 150 GHz, valores de sensibilidad (Ecuación 1) hasta de 870.77 y figuras de mérito (FOM) (Ecuación 2) de 4485.84 de manera experimental. Las definiciones de sensibilidad y FOM se planteaban de la siguiente manera:

$$S = \frac{\Delta\lambda}{h_a} \quad [1]$$

$$FOM = \frac{S}{FWHM} \quad [2]$$

Jauregui *et al.* concluían que el rendimiento de la estructura laberíntica se podía explicar por la geometría compleja y densa, que producía fuertes acoplamientos eléctricos entre las pistas metálicas adyacentes.

En nuestro trabajo empleamos la geometría estudiada en [23] y la modificamos para que presente un comportamiento tipo SEIRA. A diferencia de lo propuesto en el artículo, que es un sensor de desplazamiento frecuencial.

1.3.SEIRA

La tecnología de base de esta técnica es la espectroscopía de infrarrojo (IR), relacionada con la transición molecular entre los niveles energéticos de la materia. Esto se refiere a la absorción por parte del analito de la radiación con longitud de onda que coincide con las vibraciones moleculares propias de dicho analito [27].

La espectroscopía de infrarrojo mejorada por superficie (SEIRA) es una técnica que permite aumentar la sensibilidad de un sensor y reducir la cantidad necesaria del analito para ser detectado. Esta es una técnica que originalmente, como su nombre indica, se diseñó para la radiación de infrarrojos, pero el confinamiento de los campos eléctricos producto de las nanoestructuras puede extrapolarse a la banda de los terahercios.

La detección de las moléculas bajo esta técnica se basa en el acoplamiento del campo incidente a los modos de vibración inter e intramoleculares [28]. Es decir, a las vibraciones entre y dentro las moléculas, de lactosa en nuestro caso. Manteniendo este principio, podemos diseñar estructuras que respondan igual en otros rangos frecuenciales. Tanto en el caso de IR como en THz la resonancia de la estructura está definida por la periodicidad, en un caso de los agujeros y en otro caso de la geometría de la superficie [29].

El fenómeno Rabi Splitting se refiere al comportamiento de la respuesta frecuencial de estructuras SEIRA. Dicho fenómeno describe el desdoblamiento de los picos de absorción de la estructura frente a la presencia de analito. En el caso de IR lejano (THz) la interacción entre la muestra y la metasuperficie da lugar a estados híbridos denominados *Vibrational Strong Coupling*. Dicho estado energético híbrido, producto del acoplamiento entre el analito y la estructura, se divide en dos ramas, dando lugar al característico desdoblamiento frecuencial. Los efectos de este fenómeno han sido estudiados en [30] para el caso de lactosa, donde se ha llegado a apreciar desdoblamientos de Rabi temporales [15].

La mejora en la sensibilidad de la SEIRA depende de la forma, el tamaño y la distancia entre las partículas que se sitúan en los nano huecos de la pista. En el caso de la espectroscopía de IR se usan bases con microarrays o aperturas nanométricas que respondan frecuencialmente igual que la muestra [29]. En el caso de usar metasuperficies con radiación de terahercios, también se buscan diseños que permitan sintonizar la frecuencia de absorción de dicha metasuperficie a la frecuencia de resonancia de la molécula estudiada.

En los casos de estudio, se ha comparado la eficiencia y rendimiento de la SEIRA con el del SERS (Surface-enhanced Raman Spectroscopy). Se diferencian ambos métodos por la manera en la que interactúan las moléculas, como se explica a continuación [31]. La espectroscopía Raman, usada en SERS, se basa en la dispersión inelástica de la luz. Al incidir luz de alta frecuencia sobre una molécula, parte de la radiación incidente se dispersa con energía diferente. Dicha diferencia nace de las vibraciones internas moleculares. Esta técnica es útil para analizar vibraciones simétricas en grupos moleculares no polares.

Por otro lado, SEIRA se basa en la absorción directa de la radiación IR por los modos de vibración de las moléculas. En lugar de evaluar la dispersión de la luz, se computa la luz IR absorbida por las mencionadas vibraciones moleculares. Se extrae información sobre las vibraciones moleculares de los grupos polares.

No obstante, esta técnica tiene limitaciones, como el hecho de que si la concentración de las moléculas es demasiado pequeña la absorción de infrarrojos es insuficiente. Entre las soluciones que se propusieron se encontraban tanto la optimización de las fuentes de IR, el desarrollo de detectores más sensibles u optar por el SEIRA.

1.4. Estructura del trabajo

El proyecto se ha dividido en 4 capítulos. En el primer capítulo se desarrolla una breve introducción al marco teórico del proyecto. Además, se da una descripción del estado del arte en dicho ámbito técnico. Finalmente, se define la estructura del trabajo y se exponen los objetivos del presente trabajo.

Seguidamente, en el capítulo 2 se indica la metodología empleada. En este capítulo se comentan los siguientes aspectos:

- Uso del simulador CST Studio Suite
- Modelado de los materiales
- Uso del simulador GRASP
- Configuración y uso del banco óptico
- Medidas y configuración experimentales

En el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos, así como la discusión que estos suscitan, seguidos de una análisis y discusión detallados sobre los temas más relevantes que surgen a partir de estos hallazgos. Finalmente, en el capítulo 4 se enumeran las conclusiones extraíbles de este trabajo.

1.5. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es demostrar la posibilidad de diseñar una metasuperficie que interactúe con la muestra de lactosa, en régimen de terahercios. Dicha interacción es la separación de Rabi entre los picos producto de la presencia de lactosa, apreciables en el dominio frecuencial y cuya amplitud está relacionada con la cantidad de analito en la metasuperficie. Es decir, diseñar una metasuperficie sobre la que demostrar el comportamiento propio del fenómeno SEIRA, pero en régimen de terahercios.

Para ello se ha simulado numéricamente el escenario y se ha planteado una configuración experimental para comprobar dichas simulaciones.

2. Metodología

2.1. Simulador numérico

Las simulaciones de este trabajo han sido realizadas con el simulador de onda completa CST Studio Suite[®].

CST Studio Suite[®] permite diseñar, analizar y optimizar componentes y sistemas en el régimen electromagnético mediante análisis EM 3D. Su interfaz engloba los solucionadores que permiten realizar análisis en todo el rango electromagnético. De manera concreta, el software presenta posibilidad de simular en el régimen del tiempo y en el de frecuencia.

Para la resolución, el software emplea o bien un algoritmo de diferencia finita en el dominio temporal o bien una técnica de integración finita [16].

Los módulos de este programa son [32]:

- Solvers de simulación electromagnética
- Entorno de diseño electromagnético
- Optimización automática
- Modelado de sistemas electromagnéticos
- Integración del flujo de trabajo

En el presente trabajo se emplea este software para el diseño de la metasuperficie, con el objetivo principal de ajustar la frecuencia de trabajo. Se sintoniza la frecuencia de resonancia de la metasuperficie a la frecuencia de resonancia intermolecular [30] de la lactosa (530 GHz) mientras se mantienen los criterios de fabricación. Estos criterios de fabricación están relacionados con la precisión de los equipos disponibles para la fabricación. Requieren, para conseguir resultados óptimos, que la distancia entre las pistas del patrón sea de aproximadamente 5 μm . El proceso de diseño consistió en obtener la estructura en vacío (sin analito) y luego la respuesta al añadir analito de diferentes grosores.

El rango frecuencial usado es restringido a la frecuencia de resonancia de la lactosa. Usando, por lo general, rangos comprendidos entre 450 y 600 GHz. Usar rangos limitados permite que la simulación sea más precisa en las frecuencias de interés.

La configuración de los límites de la celda unidad son los siguientes:

- Unit cell en x e y
- Open space en z

En las simulaciones se emplean el primer modo de Floquet. Estos son los modos que se tienen en cuenta en la simulación y que surgen de la periodicidad de esta metasuperficie. Por otro lado, se usa una celda unidad triangular. Esto permite respetar la forma triangular de la celda unidad.

Se usó mallado tetraédrico con 52 celdas para el modelo y 1 celda para el fondo. Además, el escalón de grosor para el mallado es de 1 μm . Para conocer la distribución del campo eléctrico se usaron monitores de campo definidos en las frecuencias de resonancia.

2.2. Modelado de los materiales

2.2.1. Modelo de lactosa

El modelo electromagnético de la lactosa fue extraído del artículo [30]. Para la simulación de una cavidad llena de lactosa se empleó el siguiente modelo de Lorentz-Drude con tres vibraciones transicionales [19]:

$$\varepsilon(\nu) = \varepsilon_{\infty} + \sum_i \frac{\nu_{p,i}^2}{\nu_i^2 - \nu^2 - i\gamma_i \nu} \quad [3]$$

Donde ν_i , $\nu_{p,i}$ y γ_i son la frecuencia central, la frecuencia de plasma y el ancho del oscilador i -ésimo respectivamente. Además, ε_{∞} representa la respuesta del material a altas frecuencias. Esta respuesta podrá ser de reflexión o refracción, ya que el valor de ε_{∞} es real. Los valores de estas variables son:

$$\nu_{p1} = 123 \text{ GHz}$$

$$\nu_1 = (530.4 \pm 0.5) \text{ GHz}$$

$$\gamma_1 = (25 \pm 1) \text{ GHz}$$

$$\nu_{p2} = 72 \text{ GHz}$$

$$\nu_2 = (1195 \pm 1) \text{ GHz}$$

$$\gamma_2 = (44 \pm 3) \text{ GHz}$$

$$\nu_{p3} = 253 \text{ GHz}$$

$$\nu_3 = (1369 \pm 2) \text{ GHz}$$

$$\gamma_3 = (58 \pm 6) \text{ GHz}$$

Se emplea un valor de ε_{∞} de 3.2. Para la simulación de la Figura 10 solo se tuvo en cuenta la contribución de la primera frecuencia de plasma ya que las variaciones al eliminar las otras dos son mínimas en la banda considerada.

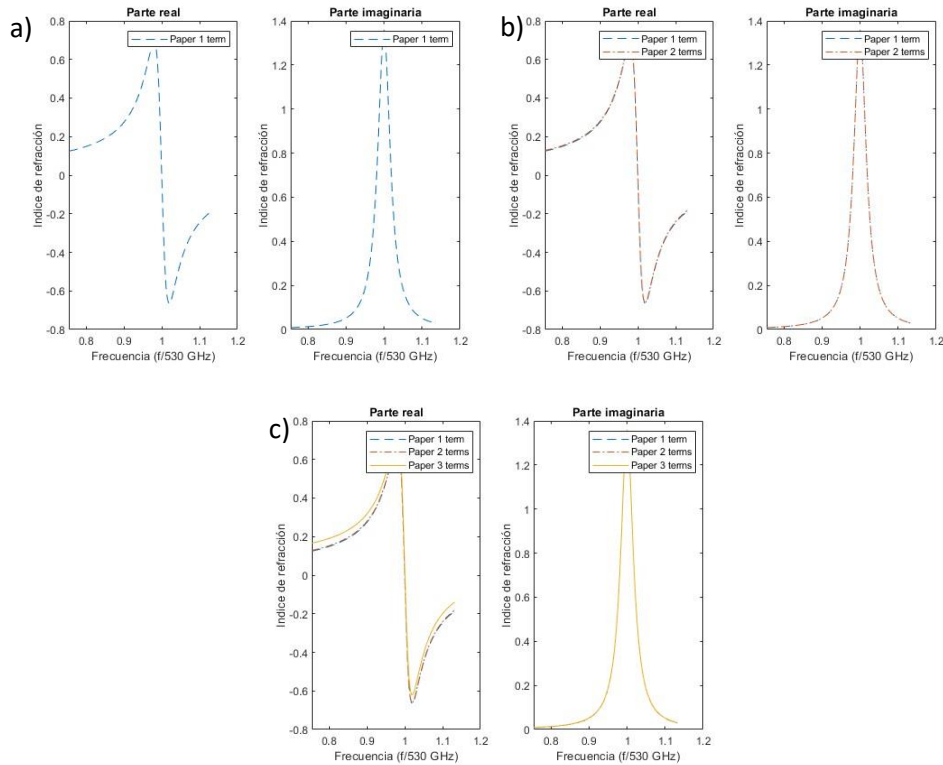


Figura 10: Epsilon real de lactosa a) Teniendo en cuenta 1 término del sumatorio b) Teniendo en cuenta 2 términos del sumatorio c) Teniendo en cuenta 3 términos del sumatorio

Para comprobar las propiedades de la lactosa de manera empírica, se fabrican unas pastillas (pellets) siguiendo el siguiente procedimiento:

Utilizando una balanza de precisión, se mide la cantidad de lactosa que se añade a la muestra. Seguidamente, se prensa la lactosa hasta alcanzar los 705.4MPa, consiguiendo pellets de dos milímetros de grosor aproximadamente.

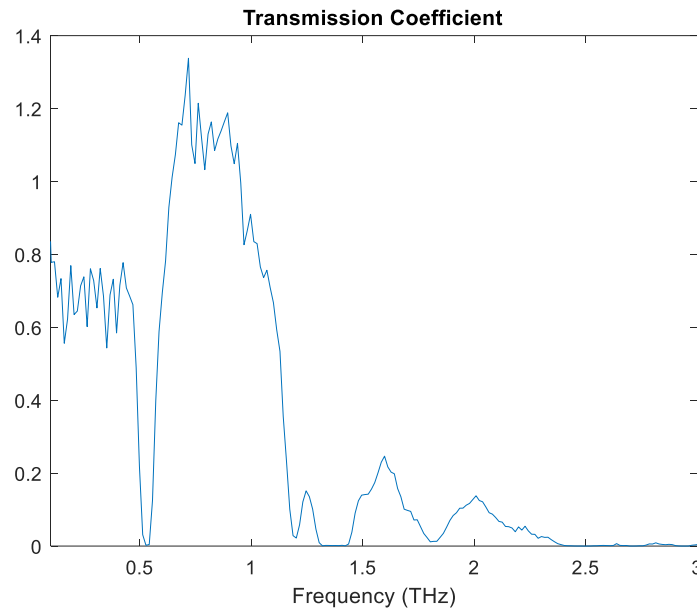


Figura 11: Coeficiente de transmisión de la lactosa

Una vez se han fabricado, se midieron con el THz-TDS en configuración de transmisión. En la Figura 11 se representa el coeficiente de transmisión de la lactosa, donde se observa el característico pico de absorción en 0.53 THz, así como los de 1.2 THz y 1.4 THz. Cabe destacar que la medida del coeficiente de transmisión de la lactosa, en la configuración en la que se hizo, dio como resultado que espectro del pellet en transmisión tenga, en algunas frecuencias, mayor amplitud que el espectro de calibración. Esto puede ser debido a errores durante la medida o a la configuración del equipo durante la medición. Se debería repetir la prueba modificando dichos parámetros.

2.2.2. Modelo de SiO₂

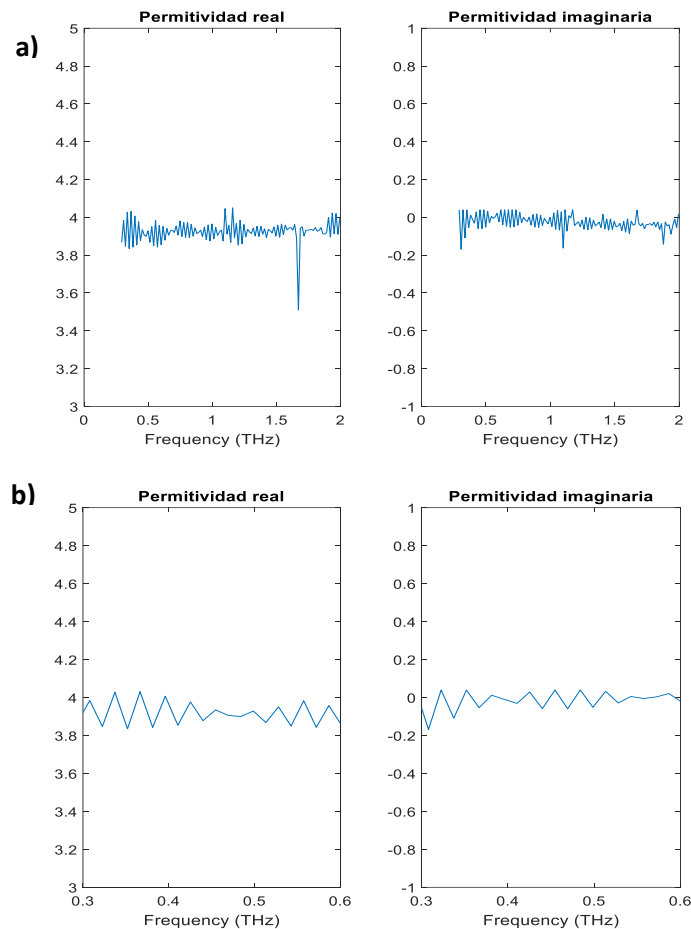


Figura 12: Permitividad de SiO₂ a) En el rango de THz en general b) En el rango de trabajo

Por otro lado, se mide la oblea de SiO₂ que se usará posteriormente para la fabricación. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 12. Los valores usados en la simulación, extraídos de las anteriores gráficas, son los siguientes:

- Epsilon = 3.9
- Tangent delta = 0.001 a 500 GHz

Cabe destacar que en los resultados de la medida obtenemos valores de la tangente de delta negativos, cosa que indicaría que tenemos ganancia. Este error se debe a que la tangente de delta es muy pequeña y por ello salen valores negativos. La medida debería repetirse y realizarse de manera más precisa.

2.3. GRASP y Banco cuasi óptico

El sistema THz-TDS disponible en el laboratorio no permite realizar medidas en reflexión normal. Por ello, se trabajó para adaptar el sistema TDS a un banco cuasi óptico. El banco cuasi óptico es un sistema compuesto por espejos elipsoidales que guían el haz emitido enfocándolo en una muestra. Dicho sistema incluye dos polarizadores que permiten separar la onda incidente de la reflejada. Esta última es desviada a un receptor.

Para el diseño del banco cuasi óptico donde se iban a realizar las medidas, era necesario estudiar previamente el sistema óptico para optimizar el registro de las señales. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los fenómenos de óptica geométrica y óptica física.

Para la simulación de la trayectoria del haz gaussiano se emplea el software GRASP. Este software nos permite calcular y predecir el recorrido que realizará el rayo de luz y las distancias focales de los elementos ópticos usados.

En el ANEXO II se desarrolla más en profundidad el trabajo realizado en GRASP, así como la configuración propuesta para el banco cuasióptico.

3. Resultados y discusión

3.1. Simulación

La geometría empleada en este trabajo parte del trabajo previo realizado por Irati Jáuregui en [23] por sus buenos resultados y se trató de trasladar la respuesta frecuencial al rango de los terahercios. La MS del trabajo [23] estaba diseñada a la frecuencia 150 GHz. El objetivo de este trabajo es rediseñar la MS para que opere en la banda de los THz por todos los beneficios mencionados. Como aplicación específica se escogió el sentido de la lactosa que tiene picos de resonancias característicos a 530 GHz, 1.2 THz y 1.4 THz.

Se proponen dos estructuras: un laberinto capacitivo y un laberinto inductivo. La principal diferencia entre la estructura capacitiva y la inductiva, se encuentra en la disposición de las pistas metálicas de la superficie. Comparando la Figura 13, se observa que estas son complementarias en el diseño del patrón. Cada estructura tendrá una respuesta eléctrica diferente, siendo una de carácter inductivo y la otra de carácter capacitivo.

La geometría laberíntica, como se ha indicado, presentaba una respuesta robusta y con sensibilidades prometedoras en el trabajo previo. Por ello, fue la geometría elegida, gracias a su robustez era una gran candidata para reproducir sensibilidades parecidas en el rango frecuencial deseado. El sustrato elegido para la MS es SiO₂ por sus bajas pérdidas en este rango frecuencial. Los valores concretos empleados en la simulación y los medidos se mencionan en el punto 4.2.2.

Se ha realizado el diseño de la MS poniendo la prioridad de que sea fabricable siguiendo las técnicas y restricciones de la sala limpia de la UPNA. Estos criterios limitan la fabricación a MS con tamaño y separación de pistas mayores de 3 μm . Es decir, no se busca una respuesta SEIRA ideal, sino una estructura que presente desdoblamiento de Rabi y que se pueda fabricar.

Los criterios de fabricación exigen que la metasuperficie ha de ser lo suficientemente grande como para poder ser fabricada con los equipos disponibles en la Universidad Pública de Navarra. Además, debe presentar una resonancia lo suficientemente estable como para ofrecer una respuesta lo más próxima a SEIRA ante la aplicación de las muestras del analito.

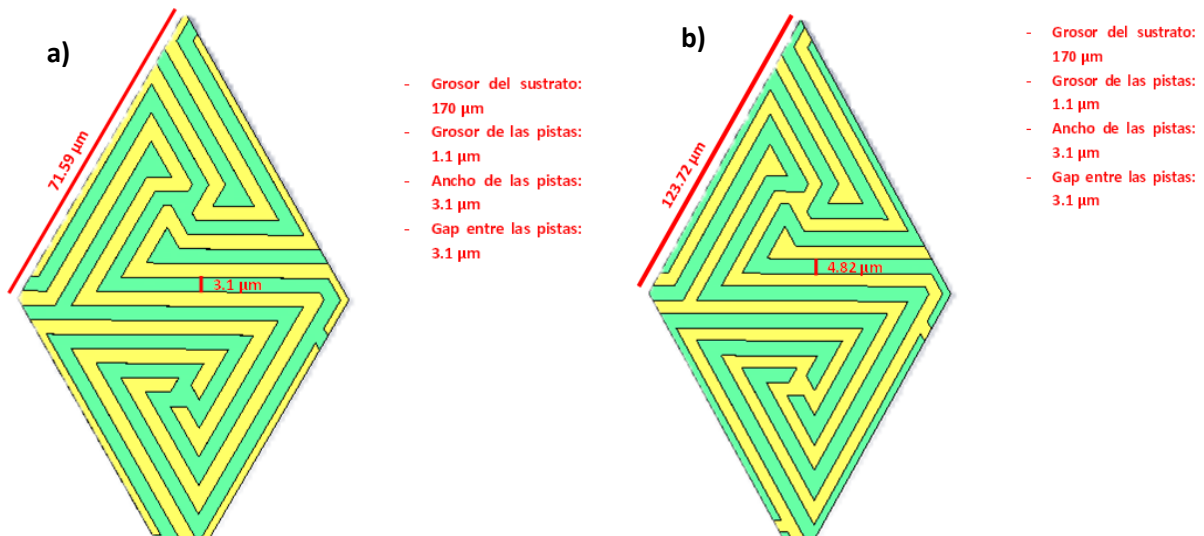


Figura 13: Esquema de las estructuras a) Capacitiva b) Inductiva

Se muestra en la Figura 14 la comparación de las respuestas frecuenciales de las estructuras candidatas a ser fabricadas. En el ANEXO I se pueden encontrar las diferentes respuestas obtenidas por las estructuras que han sido probadas durante el desarrollo del proyecto. Los motivos de no haber usado estas estructuras son debidos a criterios de fabricación, o a una respuesta no deseable ante la presencia de analito.

Se puede comprobar como ambas estructuras presentan una respuesta diferenciable de la respuesta en el vacío ante la misma cantidad de analito. Sin embargo, en el caso de la estructura inductiva el comportamiento se aleja cualitativamente del comportamiento SEIRA conforme se añade analito. La estructura inductiva se caracteriza por un desplazamiento frecuencial más que por un desdoblamiento de picos de absorción. Además, para grosores de analito elevados ($h_a = 6.5 \mu m$), se aprecia la aparición de un nuevo pico de absorción, que no corresponde al comportamiento esperado.

Por otro lado, la estructura capacitiva presenta un funcionamiento que se asemeja más al desdoblamiento de picos propio del *Rabi Splitting* (fundamento de SEIRA). Conforme se añade analito, los picos son cada vez más diferenciados frecuencialmente y presentan una amplitud comparable.

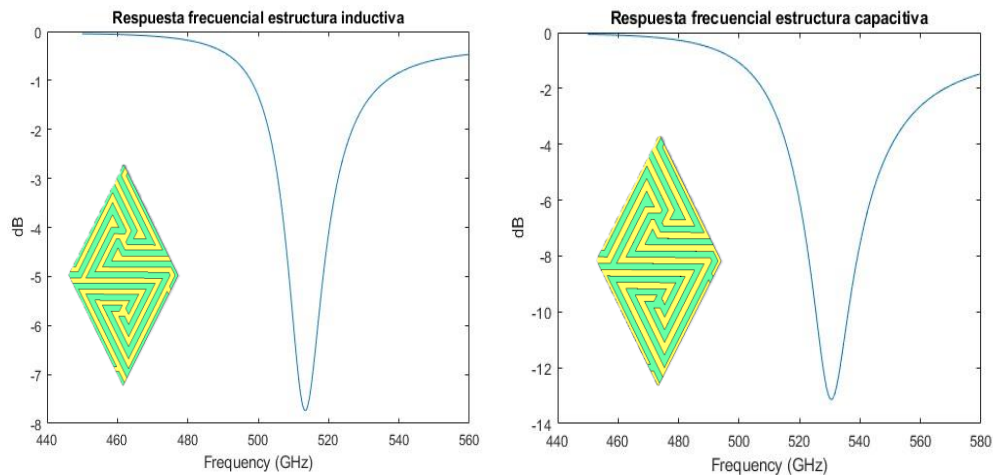


Figura 16: Respuestas frecuenciales de las estructuras a) Estructura inductiva b) Estructura capacitiva

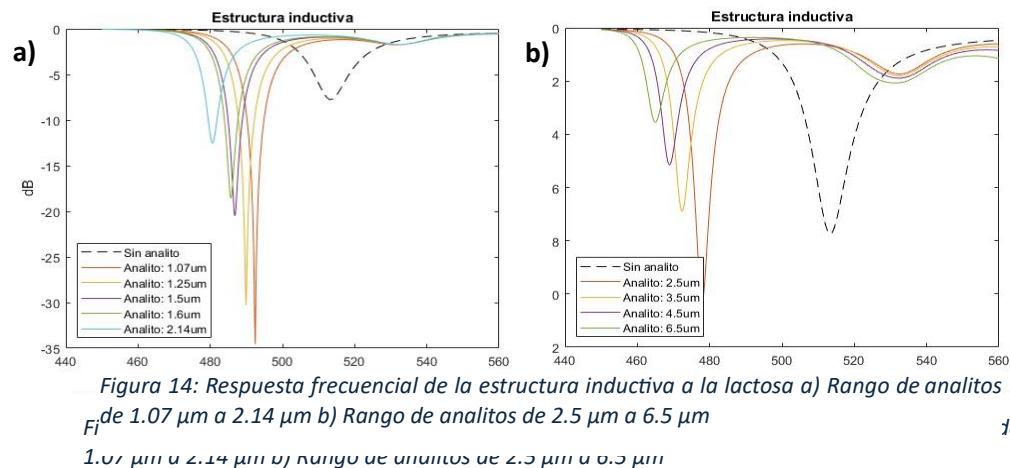


Figura 14: Respuesta frecuencial de la estructura inductiva a la lactosa a) Rango de analitos de $1.07 \mu m$ a $2.14 \mu m$ b) Rango de analitos de $2.5 \mu m$ a $6.5 \mu m$

a)

b)

Una vez decidida la estructura capacitiva, se estudia el comportamiento de esta con pistas y plano de masa de Aluminio y de Cobre. Esto se realiza para comprobar que la elección del material metálico no es crítica para la respuesta de la estructura.

Para evaluar el comportamiento de las diferentes estructuras simuladas se usan tres sensibilidades, dos relacionadas con la amplitud de los picos de absorbanza (Ecuaciones 4 y 5) y una relacionada con el desplazamiento frecuencial de la respuesta (Ecuación 6).

$$S_1 = \frac{A_{\text{pico central}} - A_{\text{pico de mayor amplitud}}}{h_a} \quad [4]$$

$$S_2 = \frac{A_{\text{pico central}} - A_{\text{pico de menor amplitud}}}{h_a} \quad [5]$$

$$S_3 = \frac{f_{\text{pico central}} - f_{\text{pico central de referencia}}}{h_a} \quad [6]$$

Los resultados de esta comparación se aprecian tanto en las tablas de sensibilidad (Tabla 1) como en las Figura 17.

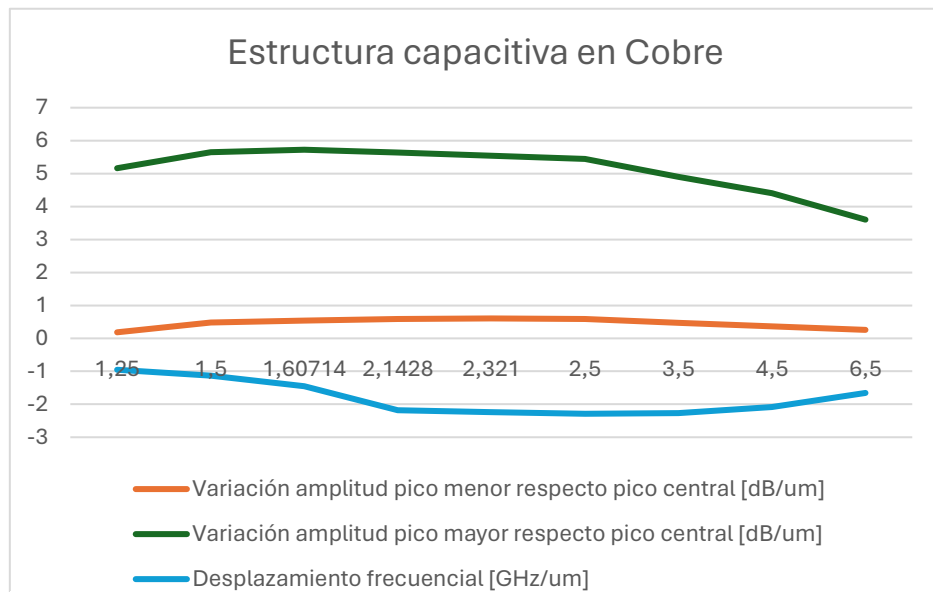


Figura 17: Representación gráfica de las sensibilidades de la estructura hecha con pistas de Cobre

Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

Estructura capacitiva con pistas y plano de masa de Cobre

Tabla 1: Valores de sensibilidad para la estructura capacitiva con pistas y plano de masa de cobre

Grosor analito	Diferencia pico central-pequeño	Diferencia pico central-profundo	Sensibilidad 1 [dB/μm]	Sensibilidad 2 [dB/μm]	Desplazamiento frecuencial [GHz] (fref= 526,44)	Sensibilidad 3 [GHz/μm]
1,25	0,23	6,45	0,18	5,16	-1,19	-0,95
1,5	0,719	8,46	0,48	5,64	-1,69	-1,12
1,60714	0,867	9,20	0,54	5,72	-2,34	-1,45
2,1428	1,25	12,09	0,58	5,64	-4,68	-2,18
2,321	1,404	12,86	0,60	5,54	-5,2	-2,24
2,5	1,46	13,62	0,58	5,45	-5,72	-2,29
3,5	1,64	17,16	0,47	4,90	-7,93	-2,26
4,5	1,66	19,83	0,37	4,40	-9,36	-2,08
6,5	1,68	23,42	0,26	3,60	-10,79	-1,66
	Media	0,42348273	5,07	Media	-1,80	

La estabilidad del comportamiento frecuencial de la estructura viene determinada por el orden de su resonancia. Este hecho se fue corroborando conforme se avanzaba con las simulaciones. Se debe buscar la resonancia de menor orden para conseguir dicha estabilidad.

Se presenta a continuación el estudio realizado sobre la interacción del campo eléctrico con la MS, tanto sin analito como con diferentes grosores de analito. Se pretende analizar como varia el comportamiento de la resonancia, tanto en amplitud como en desplazamiento frecuencial.

Se muestra el campo eléctrico en el patrón de la metasuperficie (Figura 18) así como sobre el analito (Figuras 19 a 22)

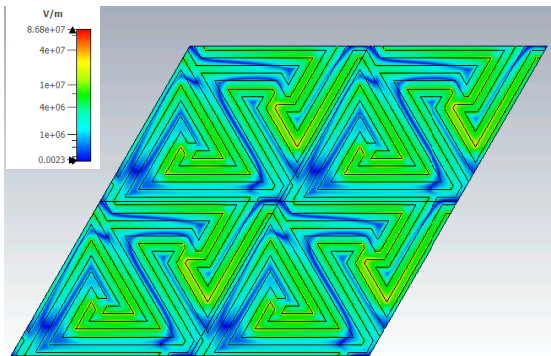


Figura 18: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (0 μm de analito) [$f = 537 \text{ GHz}$]

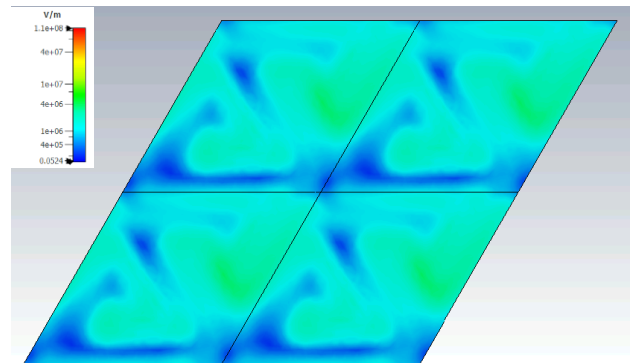


Figura 19: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (4.5 μm de analito) [$f = 494 \text{ GHz}$]

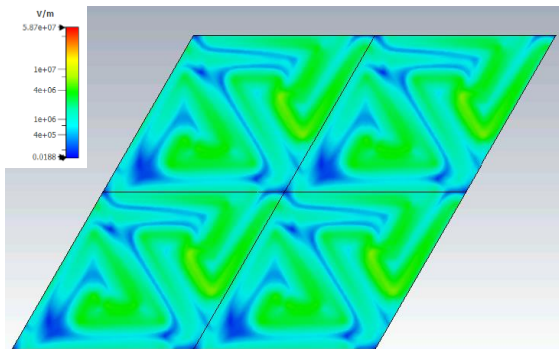


Figura 20: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (1.5 μm de analito) [$f = 537 \text{ GHz}$]

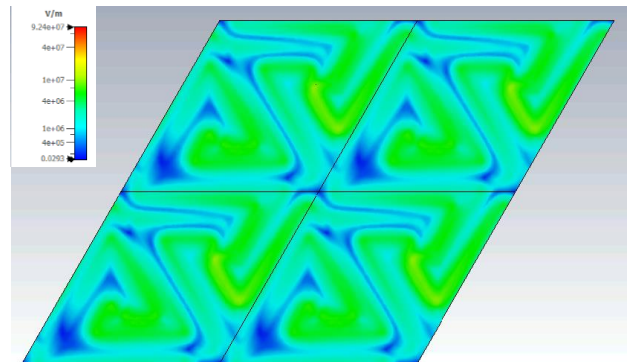


Figura 21: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre (1.5 μm de analito) [$f = 511 \text{ GHz}$]

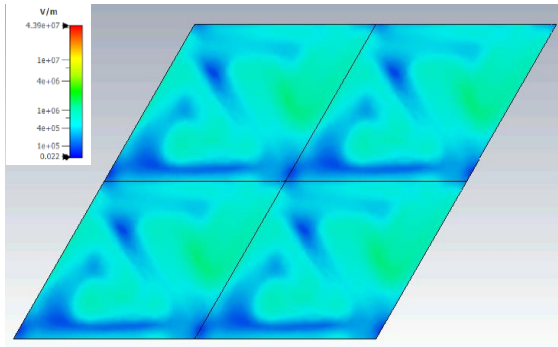


Figura 22: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de cobre ($4.5 \mu\text{m}$ de analito) [$f = 537 \text{ GHz}$]

Se observa que al añadir analito la amplitud del campo eléctrico acoplado en la frecuencia de resonancia de la metasuperficie disminuye. Además, se desplazan frecuencialmente los picos de absorción. Las frecuencias a las que se desplazan son las mostradas en las tablas de respuesta frecuencial, en esas frecuencias es donde encontramos una amplitud mayor en los picos.

Los resultados son los esperados ya que, como se ha visto en las simulaciones, conforme aumenta el grosor del analito, el pico de absorción se va alejando de la frecuencia central (frecuencia de resonancia de la MS). Además, conforme añadimos analito, el pico de absorción de mayor amplitud va siendo cada vez menos profundo.

Este hecho se comprueba, por ejemplo, en las Figuras 20 y 21. En estas, la amplitud es significativamente mayor en el caso de menor analito, para la frecuencia de resonancia de más profundidad en cada caso. En base a los resultados de las simulaciones, así como en vista de las sensibilidades calculadas para las estructuras, podemos extraer que la detección de la lactosa se determina por la aparición de dos picos de absorción en el espectro. La posición frecuencial de estos dos picos, así como su amplitud, también viene determinada por la cantidad de analito presente sobre la MS.

Para comprobar que la estructura es resistente a los márgenes de tolerancia de los equipos de fabricación se hizo un estudio sobre la variación de la respuesta ante la modificación de parámetros de anchura de las pistas. En la Figura 23 se muestra en violeta la estructura original, en rojo con una reducción del 5% de la anchura, en naranja una reducción del 10%, en verde un aumento del 5% y finalmente en azul un aumento del 10%. Se aprecia que las variaciones no alteran la respuesta frecuencial considerablemente.

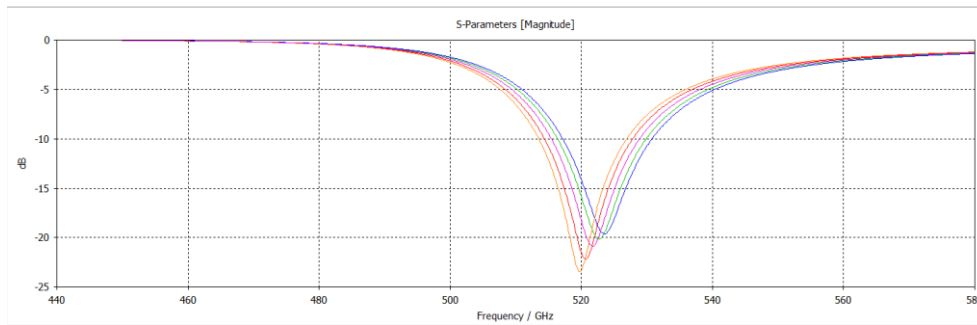


Figura 23: Estudio de las tolerancias sobre la estructura capacitiva

3.2.Fabricación

Aunque las simulaciones se realizaron sobre una MS con pistas y plano de masa de Aluminio, la fabricación final se hizo con pistas y plano de masa de Cobre (Figura 24). En las simulaciones se ha comprobado que la respuesta al cambiar el material no varía demasiado el comportamiento deseado de la MS.

La fabricación del circuito se realizó en la sala limpia de la UPNA siguiendo un procedimiento estándar de fotolitografía. El primer paso consistió en el metalizado con cobre de la oblea de fused silica mediante sputtering, un proceso que deposita una capa uniforme de metal sobre la superficie de la oblea. A continuación, se llevó a cabo la deposición de 2 μm de fotoresina positiva utilizando un spin coater, que asegura una distribución homogénea de la fotoresina al girar la oblea a alta velocidad. El siguiente paso fue la exposición del diseño del circuito en una MLA (Mask Less Aligner), un dispositivo que utiliza luz para transferir el patrón deseado directamente sobre la fotoresina sin necesidad de una máscara física. Posteriormente, la fotoresina expuesta se reveló, removiendo las áreas que habían sido iluminadas y dejando el patrón del diseño en la fotoresina restante. Finalmente, se realizó el stripping del metal, eliminando el metal subyacente en las áreas donde la fotoresina había sido removida, lo que resultó en la formación de las pistas metálicas que constituyen el laberinto.

La MS fabricada presenta una arista de 71.59 μm y un espaciado entre las pistas del patrón de 3.1 μm en el caso ideal. Por las limitaciones de los equipos de medida, y de fabricación, se estima un error de $\pm 0.5 \mu\text{m}$ en la separación entre pistas.

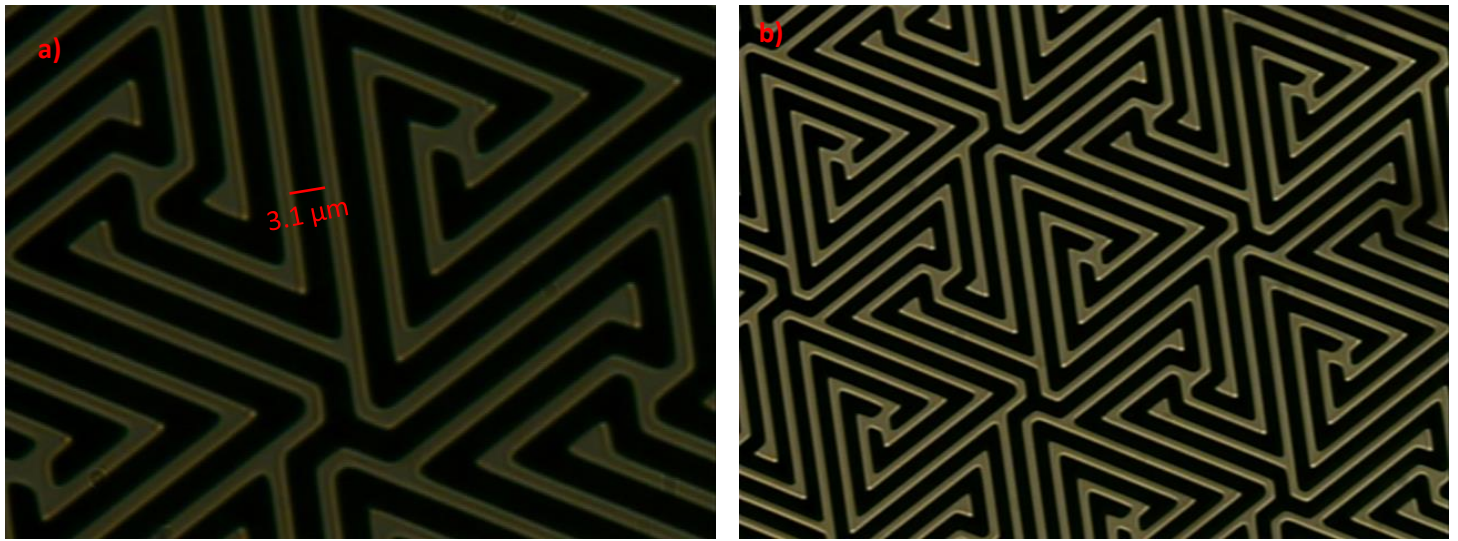


Figura 24: Imágenes a microscopio de la metasuperficie fabricada a) Aumento 100X b) Aumento 50X

Finalmente, el *setup* propuesto para el banco óptico no se pudo montar ya que la señal registrada era insuficiente. Por ello, se sigue trabajando en el diseño de un banco cuasi óptico que permita realizar las medidas sobre la metasuperficie fabricada.

4. Conclusiones

En este capítulo se resumen las conclusiones y las ideas para continuar con la investigación del presente trabajo de fin de grado.

1. Se estudiaron diferentes MS empleadas en el sensado operando en diversas bandas de frecuencia y se decidió que la MS basada en el laberinto era la más apropiada para rediseñarla en la banda de los THz.
2. Se propusieron dos variantes de la MS: capacitiva e inductiva y se optimizaron para funcionar como sensor de la lactosa alrededor de 530 GHz. El diseño de la MS buscaba potenciar un comportamiento tipo SEIRA en el sensado. Finalmente, El laberinto capacitivo resultó ser el mejor candidato mostrando el desdoblamiento de los picos de resonancia deseado. Los valores de sensibilidad alcanzados oscilaron entre 5.72 a 3.60 dB/ μm para alturas de analito entre 1.25 y 6.5 μm .
3. El presente trabajo demuestra la posibilidad de trasladar los beneficios de la técnica SEIRA a la banda de frecuencia de los terahercios.
4. Los resultados de las simulaciones demuestran la posibilidad de diseñar un sensor de lactosa basado en SEIRA apto para ser fabricado con los equipos de la UPNA. Esto permite que se puedan realizar medidas que corroboren los resultados teóricos, observando el funcionamiento real de la metasuperficie.
5. Finalmente, se fabricó un prototipo en la sala limpia de la UPNA. La medición de este queda planteada como trabajo futuro.

5. Bibliografía

- [1] P. H. Siegel, «Terahertz technology», *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 50, n.º 3, pp. 910-928, mar. 2002, doi: 10.1109/22.989974.
- [2] «Espectro electromagnético». [En línea]. Disponible en: <https://nuevaesuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-ficha/4730/>
- [3] Q. Sun, Y. He, K. Liu, S. Fan, E. P. J. Parrott, y E. Pickwell-MacPherson, «Recent advances in terahertz technology for biomedical applications», *Quant. Imaging Med. Surg.*, vol. 7, n.º 3, pp. 345-355, jun. 2017, doi: 10.21037/qims.2017.06.02.
- [4] M. Konnikova, O. Cherkasova, M. Nazarov, D. Vrazhnov, Y. Kistenev, y A. Shkurinov, «Terahertz spectroscopy of blood plasma as a promising method for diagnosing of thyroid cancer», en *2020 45th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz)*, Buffalo, NY, USA: IEEE, nov. 2020, pp. 1-2. doi: 10.1109/IRMMW-THz46771.2020.9370915.
- [5] M. Beruete y I. Jáuregui-López, «Terahertz Sensing Based on Metasurfaces», *Adv. Opt. Mater.*, vol. 8, n.º 3, p. 1900721, feb. 2020, doi: 10.1002/adom.201900721.
- [6] I. Jáuregui López, «Terahertz and infrared sensing with metasurfaces and spectroscopy techniques», Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2023. doi: 10.48035/Tesis/2454/45304.
- [7] D. R. Smith, J. B. Pendry, y M. C. K. Wiltshire, «Metamaterials and Negative Refractive Index», *Science*, vol. 305, n.º 5685, pp. 788-792, ago. 2004, doi: 10.1126/science.1096796.
- [8] Y. Cao, C. Ruan, K. Chen, y X. Zhang, «Research on a high-sensitivity asymmetric metamaterial structure and its application as microwave sensor», *Sci. Rep.*, vol. 12, n.º 1, p. 1255, ene. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-05255-2.
- [9] N. I. Zheludev, «The Road Ahead for Metamaterials», *Science*, vol. 328, n.º 5978, pp. 582-583, abr. 2010, doi: 10.1126/science.1186756.
- [10] J.-H. Kang, D.-S. Kim, y M. Seo, «Terahertz wave interaction with metallic nanostructures», *Nanophotonics*, vol. 7, n.º 5, pp. 763-793, may 2018, doi: 10.1515/nanoph-2017-0093.
- [11] S.-H. Lee *et al.*, «Graphene assisted terahertz metamaterials for sensitive bio-sensing», *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 310, p. 127841, may 2020, doi: 10.1016/j.snb.2020.127841.
- [12] L. Gingras *et al.*, «Ultrafast modulation of the spectral filtering properties of a THz metasurface», *Opt. Express*, vol. 28, n.º 14, p. 20296, jul. 2020, doi: 10.1364/OE.395508.
- [13] X. Yan *et al.*, «The terahertz electromagnetically induced transparency-like metamaterials for sensitive biosensors in the detection of cancer cells», *Biosens. Bioelectron.*, vol. 126, pp. 485-492, feb. 2019, doi: 10.1016/j.bios.2018.11.014.
- [14] Y. Wang *et al.*, «Surface-Functionalized Terahertz Metamaterial Biosensor Used for the Detection of Exosomes in Patients», 2022.
- [15] Y. Roh, T. Kim, G. Lee, M. Seo, y E. Yu, «Advances in terahertz biosensors toward photon-molecule interplay», *TrAC Trends Anal. Chem.*, p. 117715, abr. 2024, doi: 10.1016/j.trac.2024.117715.
- [16] K.-E. Peiponen, J. A. Zeitler, y M. Kuwata-Gonokami, *Terahertz Spectroscopy and Imaging*. Springer.
- [17] P. R. Whelan *et al.*, «Case studies of electrical characterisation of graphene by terahertz time-domain spectroscopy», *2D Mater.*, ene. 2021, doi: 10.1088/2053-1583/abdbcb.
- [18] X.-C. Zhang y J. Xu, *Introduction to THz Wave Photonics*. Boston, MA: Springer US, 2010. doi: 10.1007/978-1-4419-0978-7.
- [19] A. Roggenbuck *et al.*, «Coherent broadband continuous-wave terahertz spectroscopy on solid-state samples», *New J. Phys.*, vol. 12, n.º 4, p. 043017, abr. 2010, doi: 10.1088/1367-2630/12/4/043017.
- [20] L. Liebermeister *et al.*, «Optoelectronic frequency-modulated continuous-wave terahertz spectroscopy with 4 THz bandwidth», *Nat. Commun.*, vol. 12, n.º 1, p. 1071, feb. 2021, doi: 10.1038/s41467-021-21260-x.

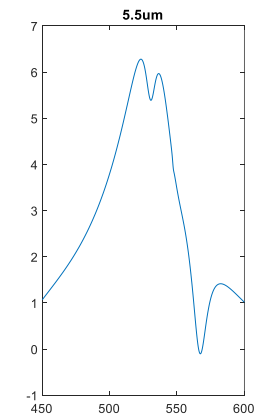
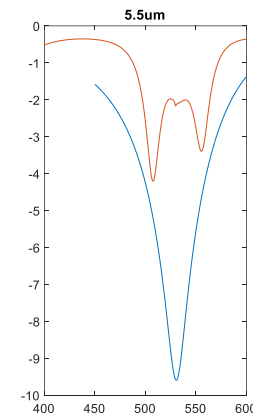
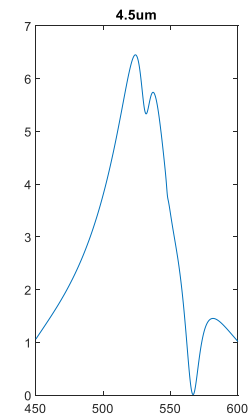
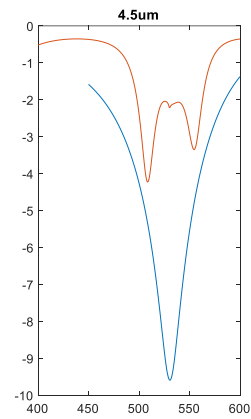
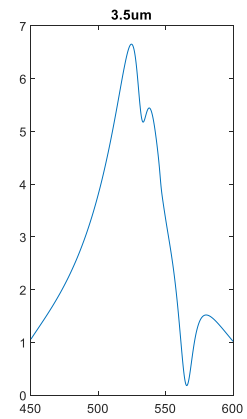
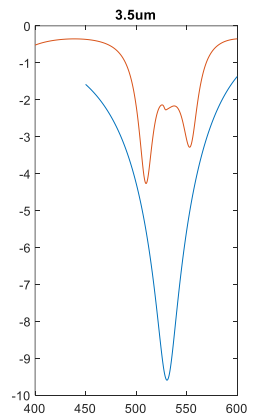
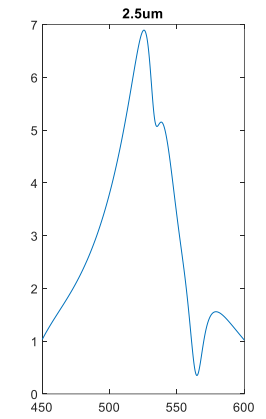
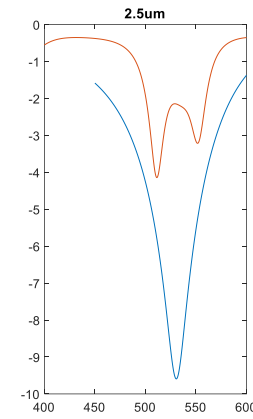
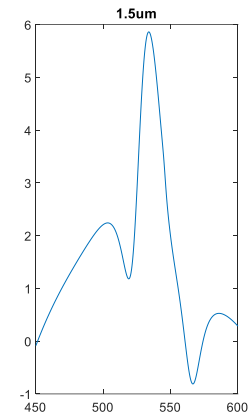
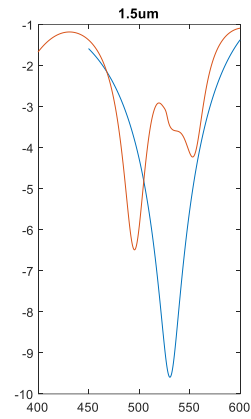
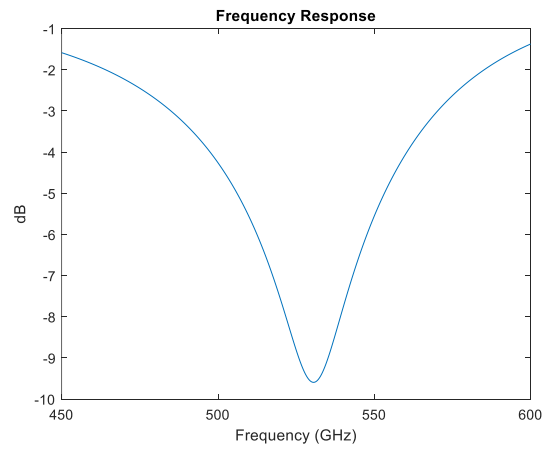
- [21] A. Baydin, T. Makihara, N. M. Peraca, y J. Kono, «Time-domain terahertz spectroscopy in high magnetic fields», *Front. Optoelectron.*, vol. 14, n.º 1, pp. 110-129, mar. 2021, doi: 10.1007/s12200-020-1101-4.
- [22] N. L. Kazanskiy, S. N. Khonina, y M. A. Butt, «Recent Development in Metasurfaces: A Focus on Sensing Applications», *Nanomaterials*, vol. 13, n.º 1, p. 118, dic. 2022, doi: 10.3390/nano13010118.
- [23] Iráti Jauregui López, «Labyrinth Metasurface Absorber for Ultra-High-Sensitivity Terahertz Thin Film Sensing».
- [24] L. Jianchun, G. Pengwei, C. Bei, X. Wen, X. Xiaobo, y Y. Chuntao, «A terahertz microfluidic sensor based on metasurface», en *2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (APMC)*, Singapore, Singapore: IEEE, dic. 2019, pp. 1610-1612. doi: 10.1109/APMC46564.2019.9038226.
- [25] P. Qin, T. Li, y E.-P. Li, «Toroidal Metasurface for High Efficiency Sensing», en *2020 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium (IMS)*, Los Angeles, CA, USA: IEEE, ago. 2020, pp. 861-863. doi: 10.1109/IMS30576.2020.9223931.
- [26] L. Cong, S. Tan, R. Yahiaoui, F. Yan, W. Zhang, y R. Singh, «Experimental demonstration of ultrasensitive sensing with terahertz metamaterial absorbers: A comparison with the metasurfaces», *Appl. Phys. Lett.*, vol. 106, n.º 3, p. 031107, ene. 2015, doi: 10.1063/1.4906109.
- [27] M. Lin, B. A Rasco, A. G Cavinato, y M. Al-Holy, «Infrared (IR) Spectroscopy—Near-Infrared Spectroscopy and Mid-Infrared Spectroscopy», en *Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control*, Elsevier, 2009, pp. 119-143. doi: 10.1016/B978-0-12-374136-3.00006-7.
- [28] A. Jaber *et al.*, «Hybrid THz architectures for molecular polaritonics». arXiv, 29 de septiembre de 2023. Accedido: 3 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2304.03654>
- [29] Y. Nishijima, H. Nigorinuma, L. Rosa, y S. Juodkazis, «Selective enhancement of infrared absorption with metal hole arrays», *Opt. Mater. Express*, vol. 2, n.º 10, p. 1367, oct. 2012, doi: 10.1364/OME.2.001367.
- [30] R. Damari *et al.*, «Strong coupling of collective intermolecular vibrations in organic materials at terahertz frequencies», *Nat. Commun.*, vol. 10, n.º 1, p. 3248, jul. 2019, doi: 10.1038/s41467-019-11130-y.
- [31] V. Torres Landivar, «Plasmonics and Metamaterials at Terahertz Frequencies», Universidad Pública de Navarra.
- [32] «CST Studio Suite». [En línea]. Disponible en: www.cst.com
- [33] Mn. SIVpecs, «Versatile, All-fiber THz Time-Domain Platform Based on 1560 nm Femtosecond Fiber Laser», [En línea]. Disponible en: <https://www.menlosystems.com/products/thz-time-domain-solutions/terak15-terahertz-spectrometer/>

ANEXO I: Estructuras estudiadas

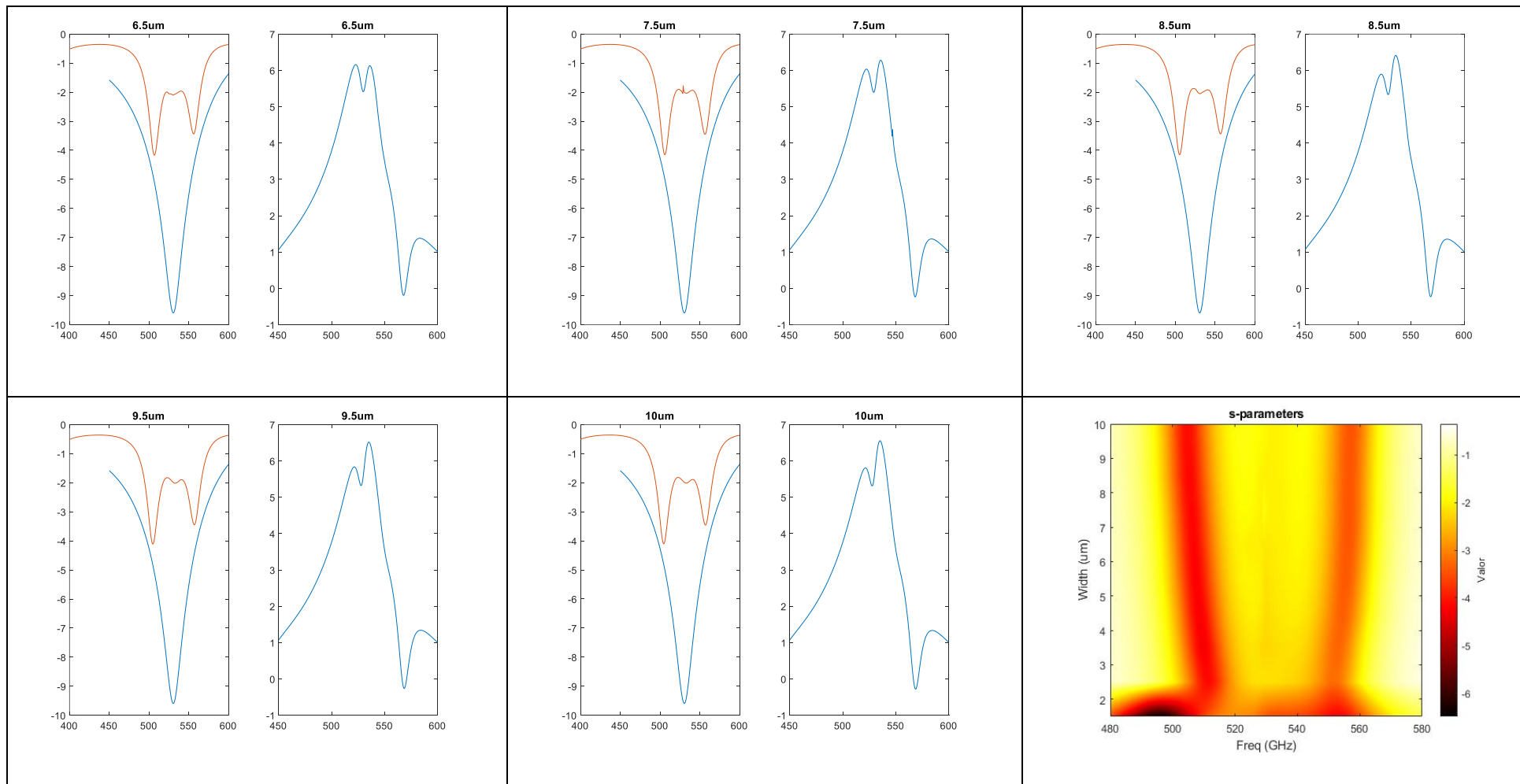
La magnitud indicada en la parte superior de las gráficas, cuando no se indica lo contrario, hace referencia al grosor del analito incluido en la simulación. El estudio sobre la diferencia entre la estructura capacitiva e inductiva se realiza para comprobar cuál de las dos configuraciones presenta una mayor sensibilidad y por tanto presenta una mayor eficiencia.

Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

Primera estructura (Matlab_restas)

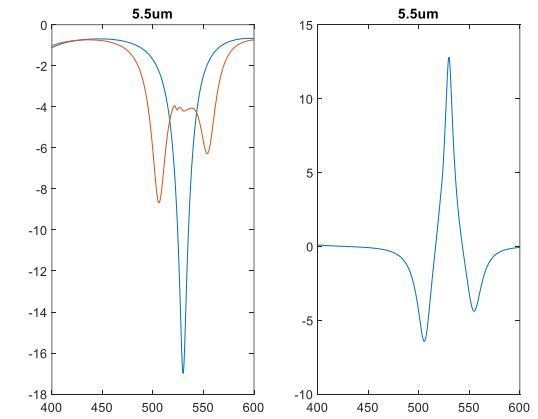
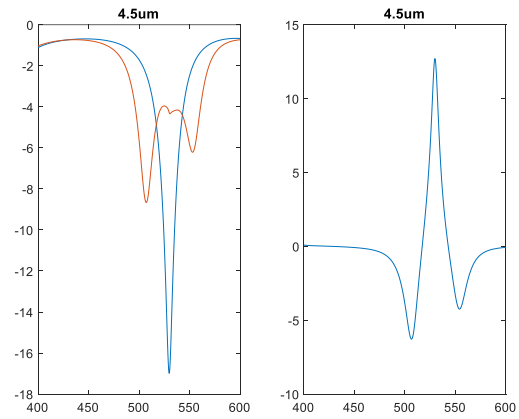
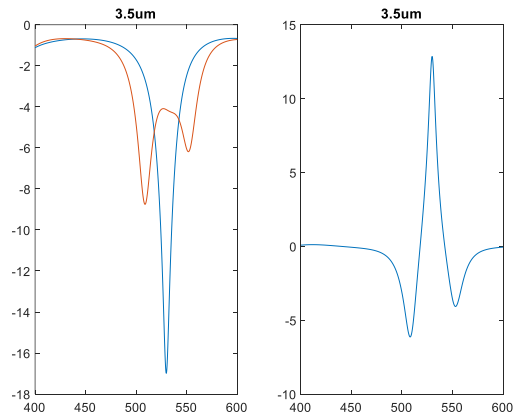
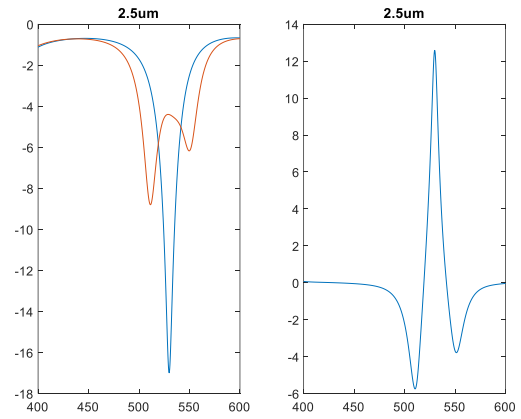
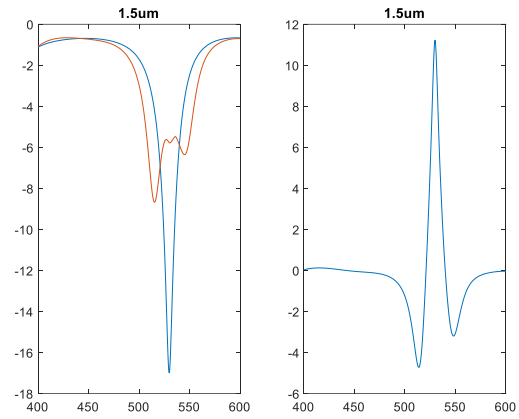
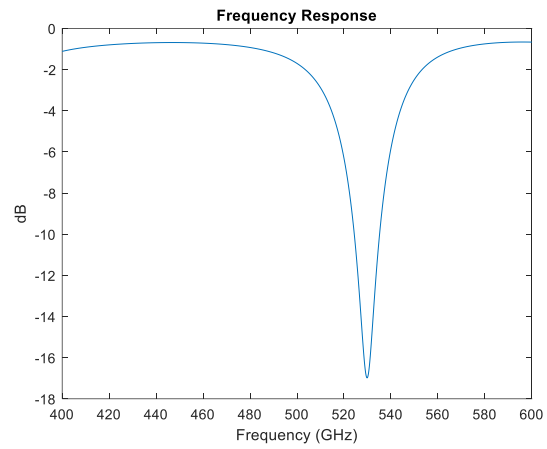


Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

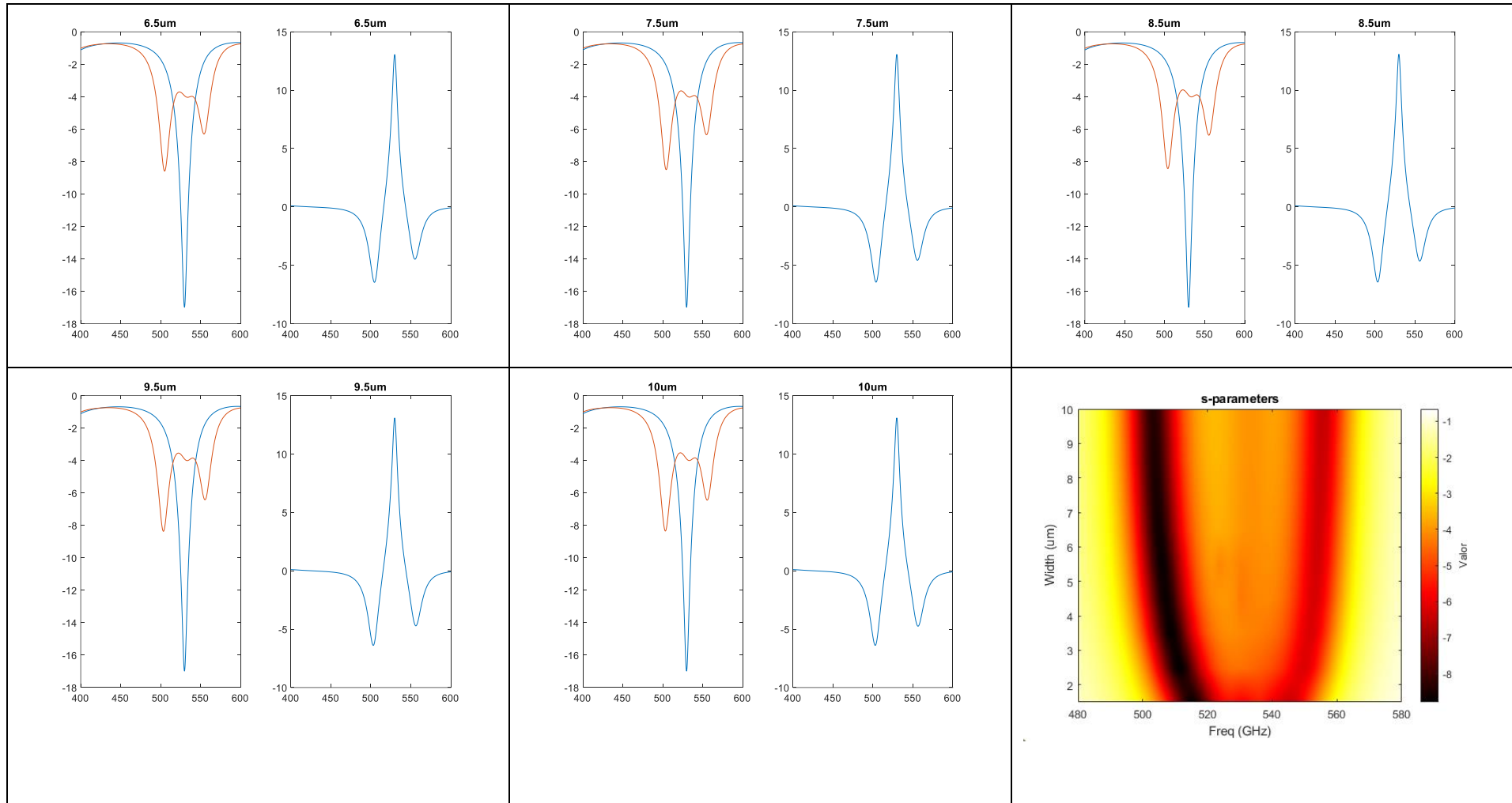


Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

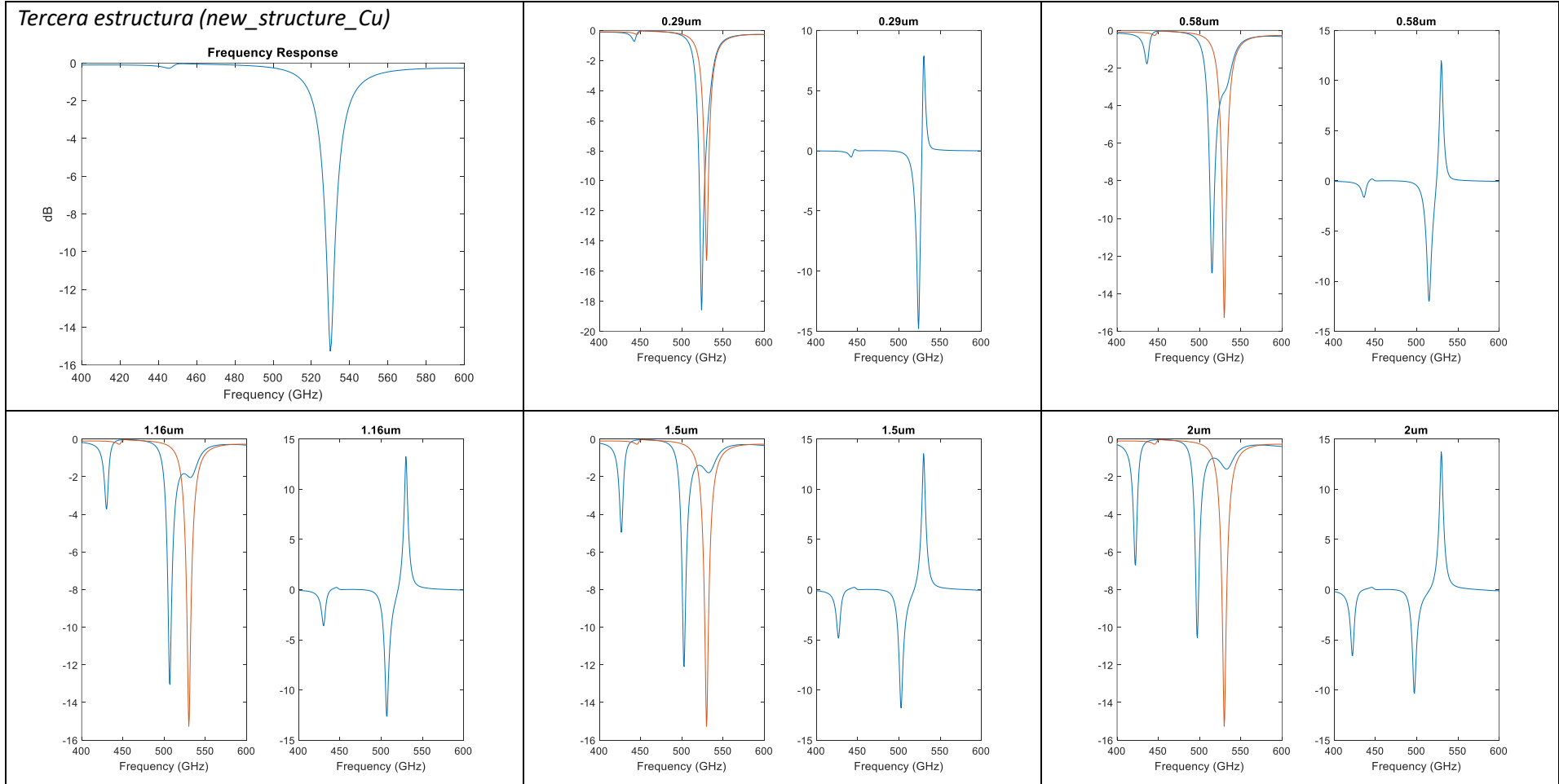
Segunda estructura (new_results)



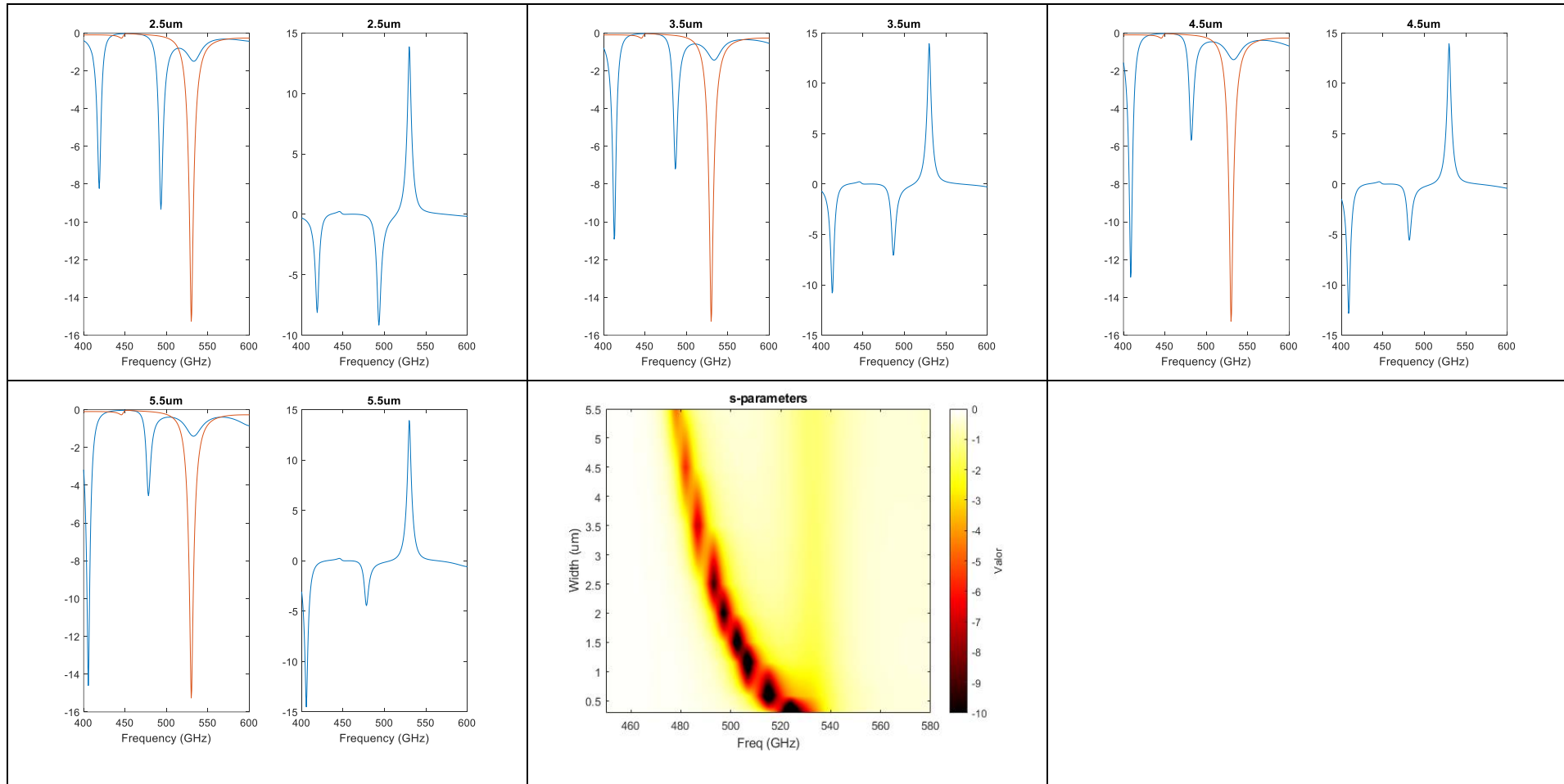
Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa



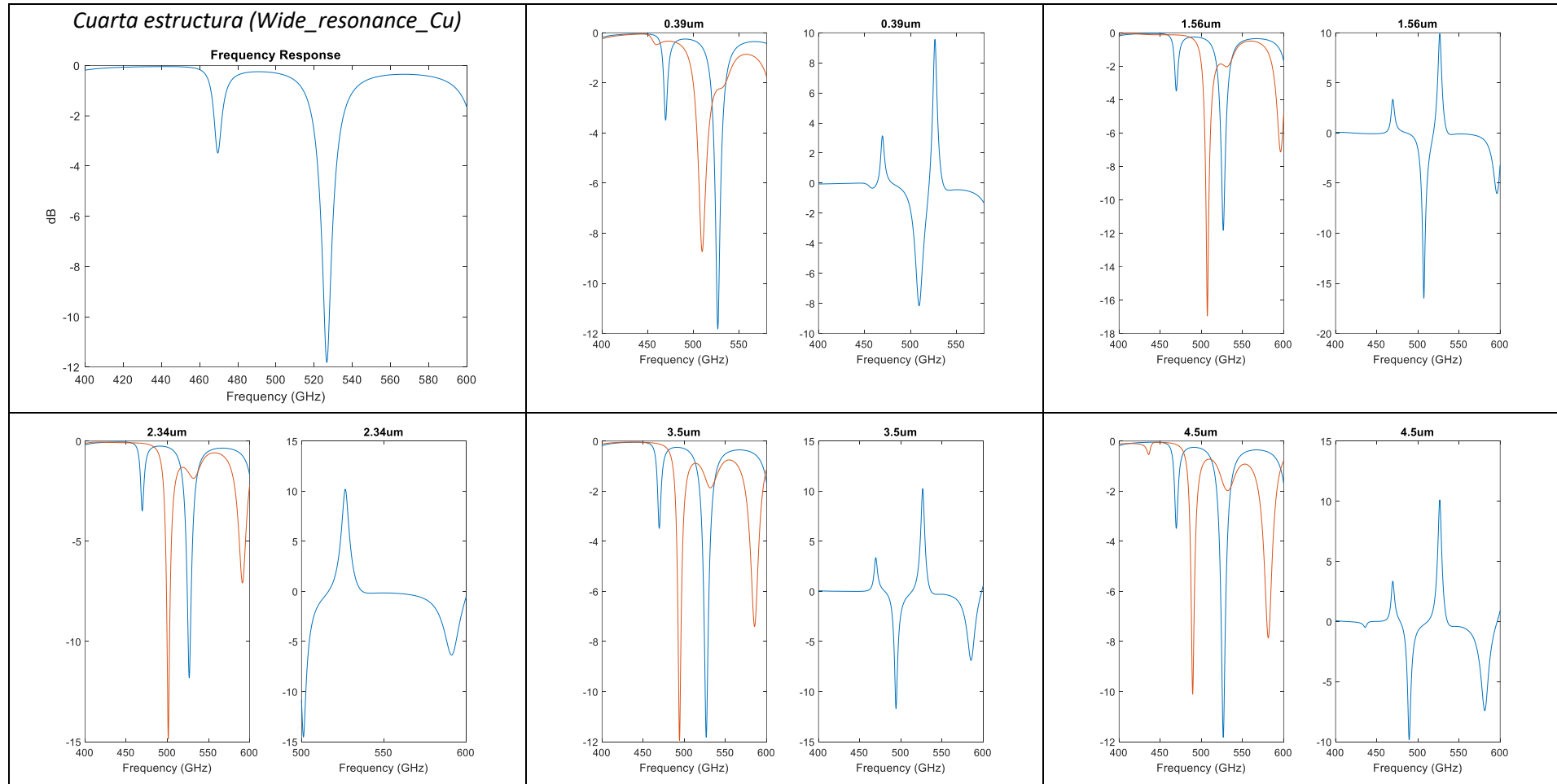
Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa



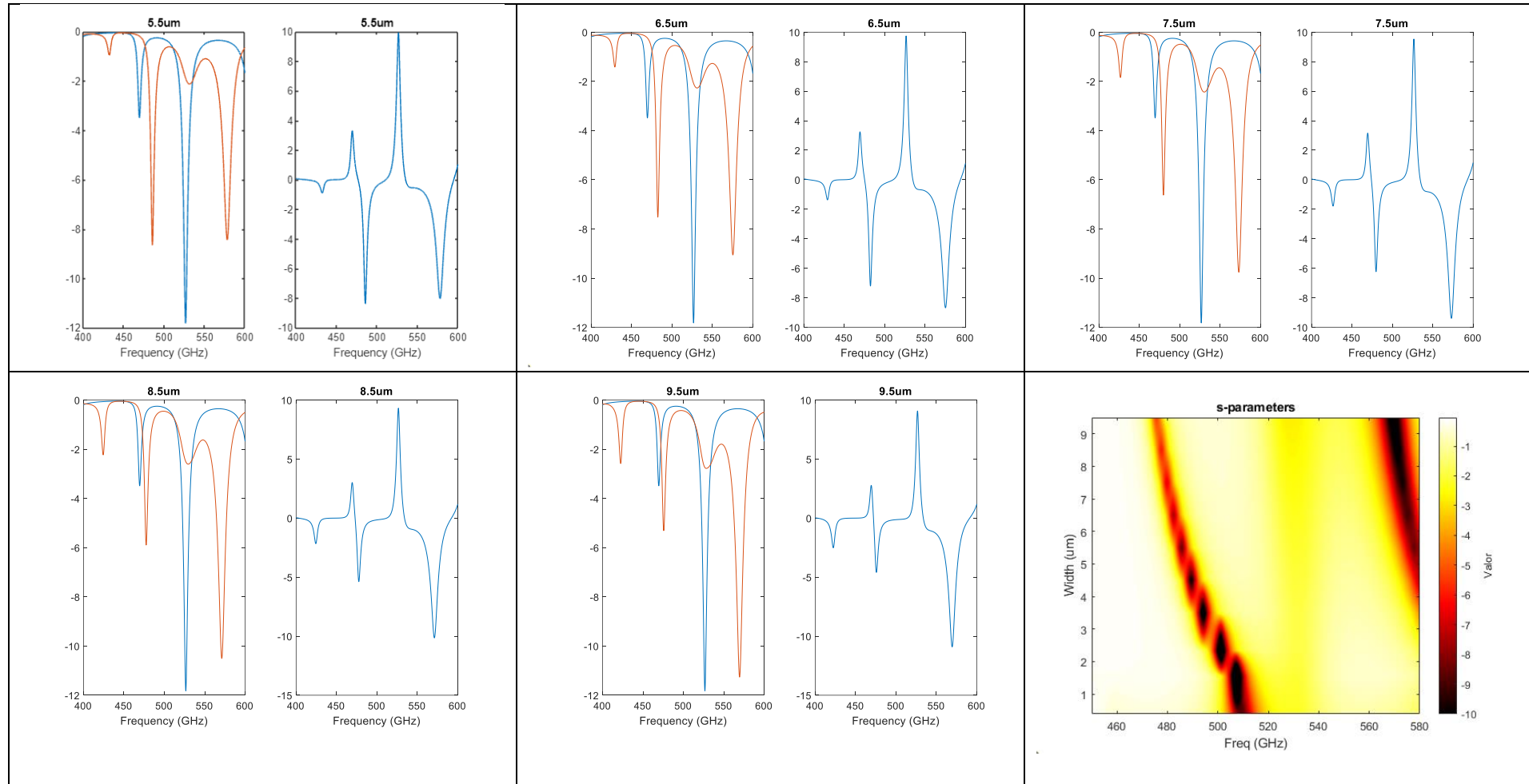
Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa



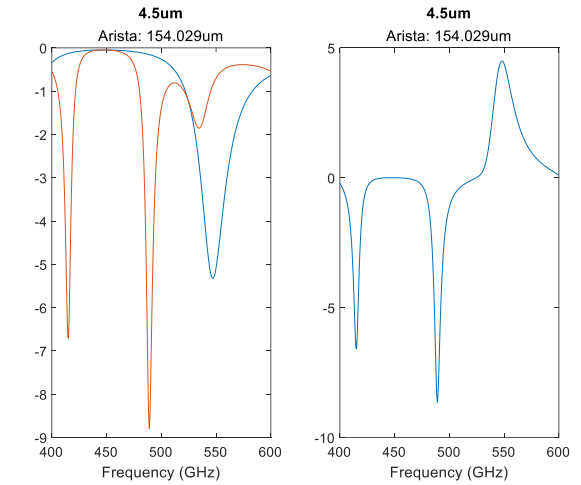
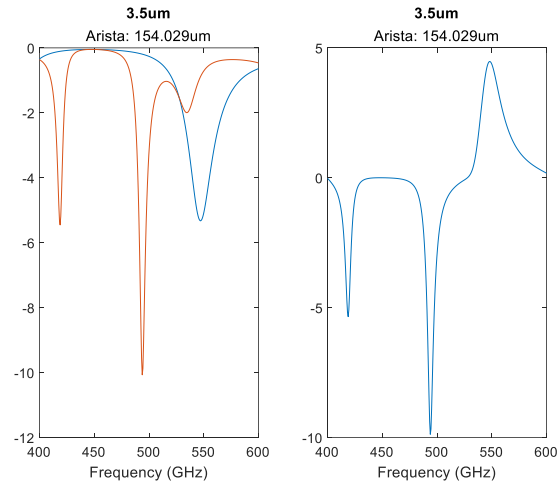
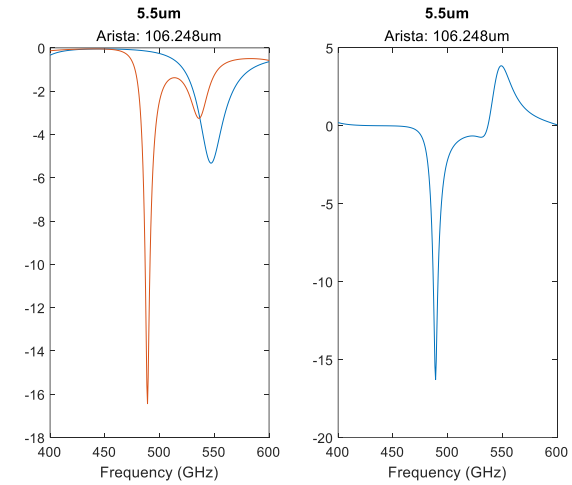
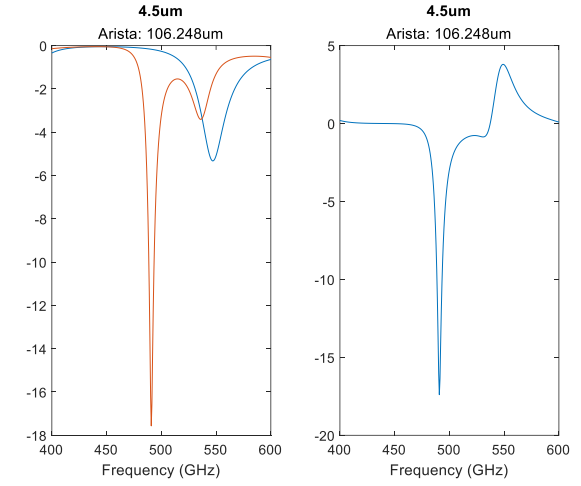
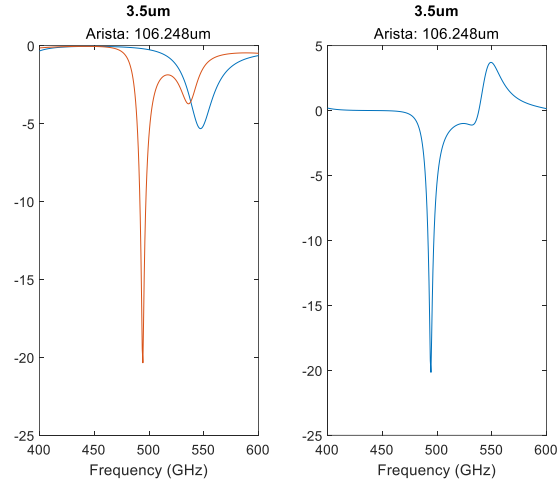
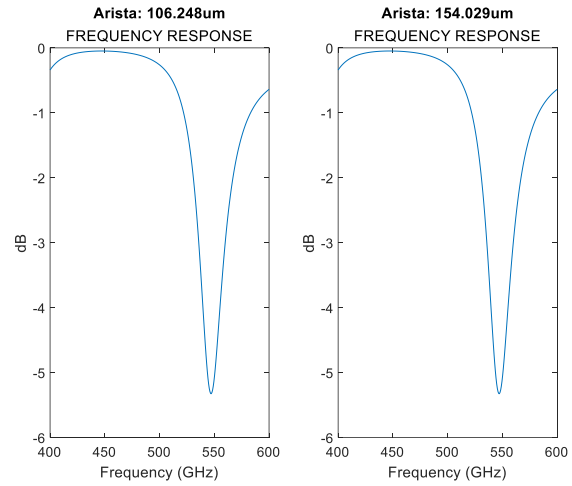
Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa



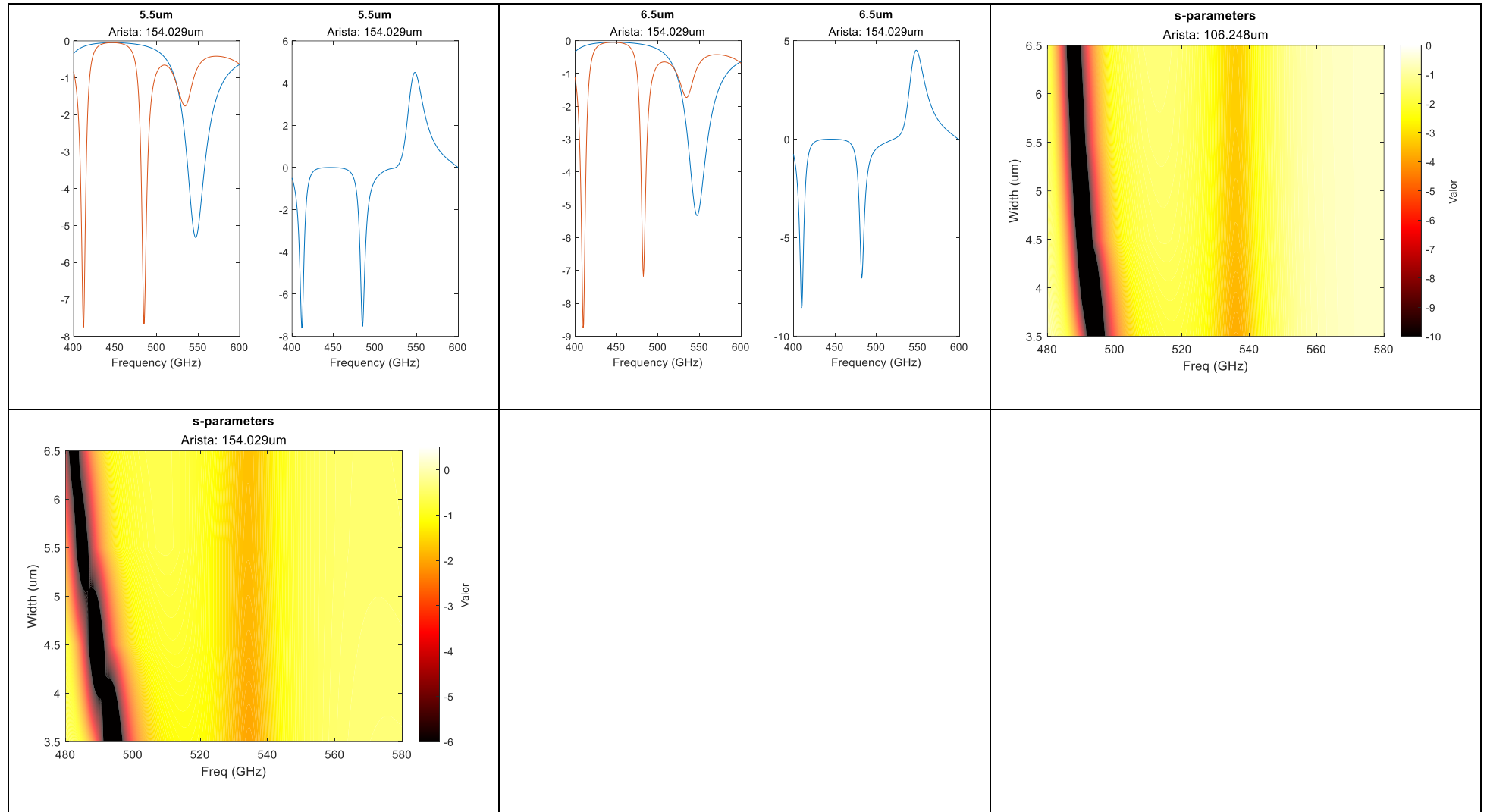
Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa



Quinta estructura (Wide_resonance_Cu_optimized)



Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa



ANEXO II: Banco óptico y TDS

GRASP

La óptica geométrica es parte de las leyes de Snell de reflexión y difracción. Con esta aproximación se pueden obtener las fórmulas de los fenómenos ópticos mediante geometría de rayos de luz. Esta aproximación es válida en los sistemas con elementos mucho mayores que la longitud de onda de la radiación. Mediante este estudio se define la trayectoria de los rayos (Figura 25).

Teniendo en cuenta la longitud de onda en la frecuencia de operación, 530 GHz, es de 0.566 mm, se comprueba la condición de la relación entre el tamaño de la longitud de onda y los elementos ópticos del sistema. Los espejos presentan una superficie aproximadamente de 10x20cm y la metasuperficie diseñada presenta un radio de 1cm. Por lo tanto, la aproximación de óptica geométrica es adecuada.

Por otro lado, la óptica física toma en consideración los efectos de la difracción, polarización e interferencia. Esto es, tiene en cuenta la naturaleza ondulatoria de la luz. Para el análisis en este régimen, el de óptica física, se modela la radiación como un haz gaussiano.

Las distancias focales deben ser precisas para conseguir la mayor amplitud y focalización posibles y realizar una medida satisfactoria. El software usado para solucionar esta cuestión es *GRASP* de TICRA.

Capturas de uso

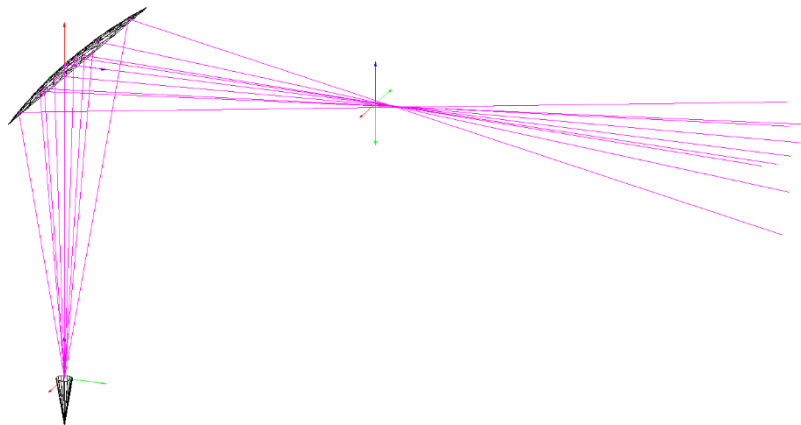


Figura 25: Modelo de rayos de una sección del sistema cuasi óptico

Para la definición de los espejos se usa Conic Mirror Surface. Esta configuración permite definir espejos con superficies hiperboloides, paraboloides o elipsoidales. La elección de la configuración se basa en la disposición del banco sobre el que se trabaja. Se sabe del banco que los espejos enfocan a 100mm de distancia, por lo que los focos deben colocarse en torno a ese valor. Para emplear la definición de Ellipsoid Mirror Surface se debe conocer la distancia entre vértices, la distancia entre focos y el ángulo entre ejes. Estos parámetros no son tan directos como las distancias focales, que conocemos de antemano. Por ello, empleamos la definición de Conic Mirror Surface.

En la Figura 25 se representa la trayectoria de los rayos del sistema cuasi óptico, basado en espejos elipsoidales. El resultado de la simulación aporta información sobre la posición exacta en la que se debe colocar la muestra. Esta información puede ser extrapolada también para conocer dónde situar los diferentes elementos que componen el sistema, teniendo en cuenta las distancias focales.

En la Figura 28 se observan diferentes cortes en el punto de convergencia de los rayos. En este caso se usa un haz gaussiano para la simulación, con máximo en el punto focal del espejo. En la Figura 26.b) se

Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

comprueba como se ha ajustado los parámetros del espejo para que el máximo se encuentre en el punto origen de coordenadas del sistema "Focus_Mirror1_coor_sys" (Figura 26.b), que representa el punto focal del espejo. Esto es crucial para asegurar que el punto focal de los rayos de luz coincide con la posición del punto focal del espejo 1. Debe cumplirse esta condición para evitar un funcionamiento ineficiente del sistema.

Tras configurar los espejos, se fuerzan los focos del espejo en la posición de la antena emisora y en el punto medio de los espejos. Se ajustan, además, los parámetros del propio espejo para asegurar que el punto de focalización del haz se encuentre en el punto medio entre los espejos. La conclusión tras su uso fue que el espejo ideal sería uno de 154.7 mm de curvatura (Figura 27) y con una distancia focal de 150mm (Figura 26).

En la Figura 28 se muestran las vistas del haz gaussiano en el punto de focalización proyectado sobre los planos ortogonales XZ, YZ, XY. Se comprueba que en la Figura 28.b) el máximo se encuentra en el valor 0 del eje vertical, es decir, en el punto en el que se localiza el espejo.

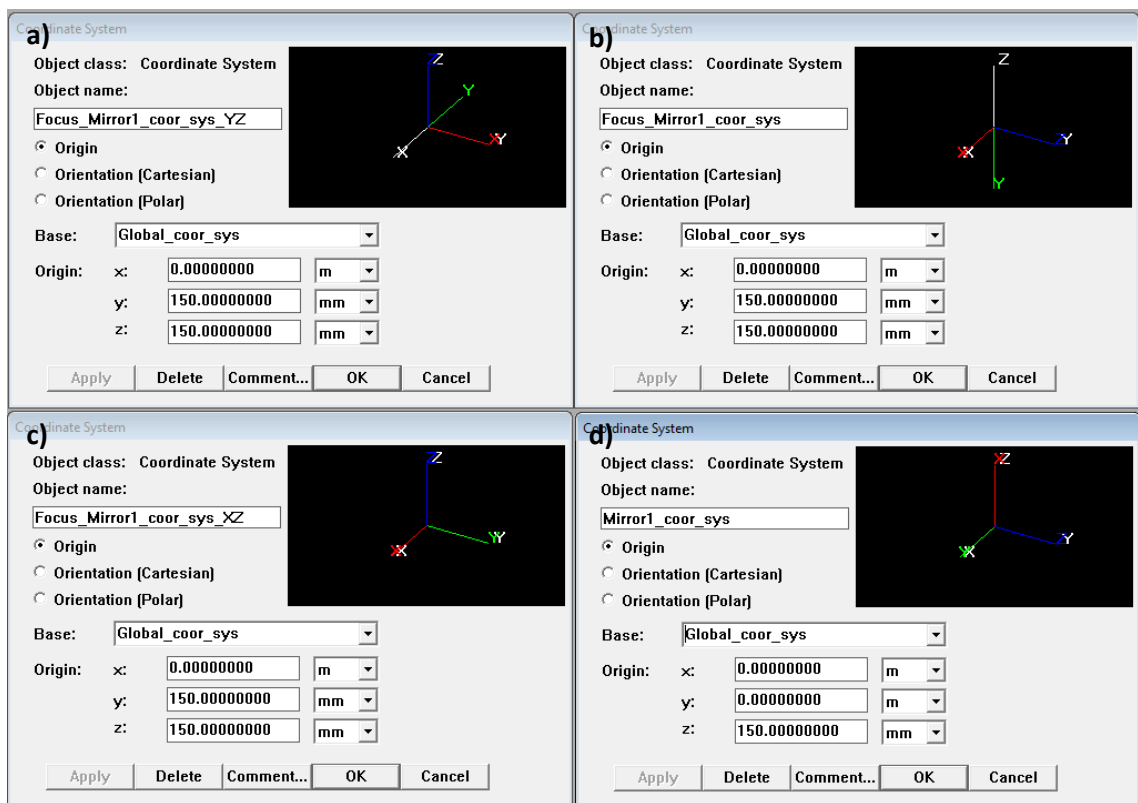


Figura 26: Diferentes sistemas de coordenadas a) Sistema de coordenadas del plano YZ de paso del rayo por el foco del espejo b) Sistema de coordenadas del punto de foco del espejo c) Sistema de coordenadas del plano XZ de paso del rayo por el foco del espejo d) Sistema de coordenadas globales

Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

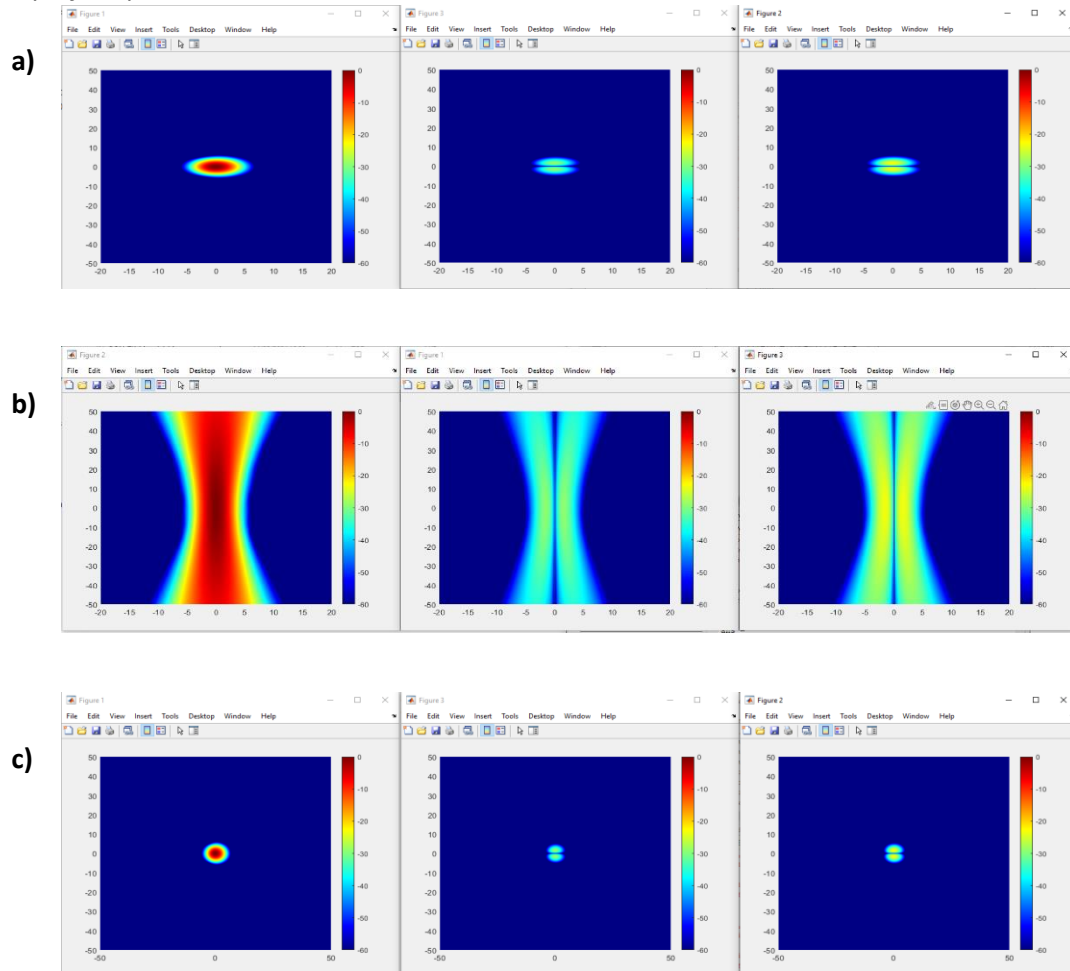


Figura 28: Cortes del rayo a su paso por el punto focal (unidades de los ejes en mm) a) Plano XZ b) Plano YZ c) Plano XY

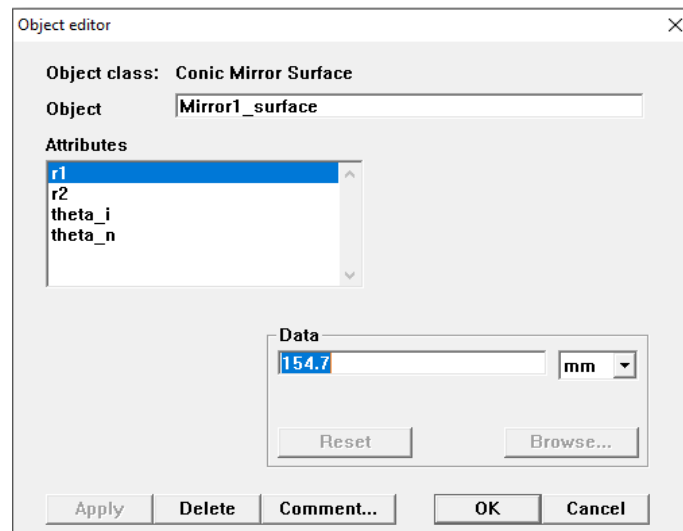


Figura 27: Radios del espejo cónico, el valor mostrado es igual en r1 y r2

El equipo disponible en el TERALAB es el modelo TERA K15 de Menlo Systems (Figura 29). El espectrómetro lleva incorporado un láser de femtosegundos basado en fibra óptica, con una longitud de onda de operación de 1.5 μm . Además, presenta un camino óptico de luz acoplada a fibra con una

Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

línea de retardo rápida y óptica de espacio libre THz personalizable, con emisor y receptor. La línea de retardo ofrece un rango de exploración que cubre una ventana de más de 850ps con una resolución por debajo de los 1.2 GHz [33].

La calibración del equipo es un punto clave ya que determina la calidad de las medidas realizadas con el mismo. Para ello, en el caso de transmisión, se enfrentan las antenas fotoconductoras variando con precisión su posición hasta conseguir el máximo nivel de señal. En el caso de reflexión se debe usar un reflector, en este caso una lámina de cobre, para ajustar las antenas como en el caso de transmisión.

El ancho de banda estudiado en nuestras medidas está comprendido entre los 0.1 y 5 THz, aunque la información de mayor interés se encuentra por debajo de los 2 THz (Figura 30). Para una medida, se promedian un número N de periodos. En el presente estudio se usa una N de 1000 para el promediado de las medidas. Además, en las medidas realizadas en el THz-TDS se satura la cavidad con N₂ para conseguir atenuar los picos de absorción producto de los gases atmosféricos.

Como se ha comentado en el apartado de espectroscopía en THz, el THz-TDS permite determinar con precisión tanto el índice de refracción como el coeficiente de absorción en THz, a partir de información en un ancho de banda dado. Esta técnica tiene la habilidad de caracterizar completamente el campo eléctrico de un pulso THz, devolviendo la información completa de fase y amplitud. Esto supone una gran ventaja frente a detectores típicos, que solo miden la intensidad [16].

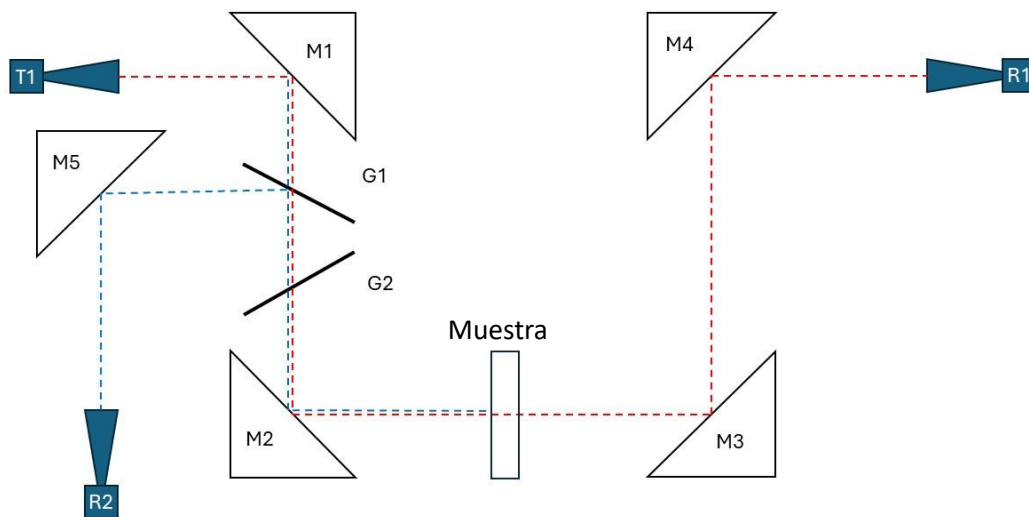


Figura 29: Esquema del sistema THz-TDS

Leyenda del esquema:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - M1: Primer Espejo | - M2: Segundo Espejo |
| - M3: Tercer Espejo | - M4: Cuarto Espejo |
| - M5: Quinto Espejo | - G1: Filtro horizontal |
| - G2: Filtro en 45° | - T1: Antena transmisora |
| - R1: Antena receptora en transmisión | - R2: Antena receptora en reflexión normal |

Metasuperficie para el sensado biomédico basado en terahercios: sensor de lactosa

Al diseñar los soportes necesarios para usar las antenas fotoconductoras del THz-TDS se habilita la toma de medidas en reflexión normal. El sistema accesible en el laboratorio solo ofrece ángulos de incidencia de hasta 75°.

Para las medidas se ha configurado el banco cuasi óptico para registrar información en reflexión. Para conseguir esto, se implementan dos polarizadores que permiten diferenciar la onda incidente de la reflejada, con una pérdida de potencia de 6dB.

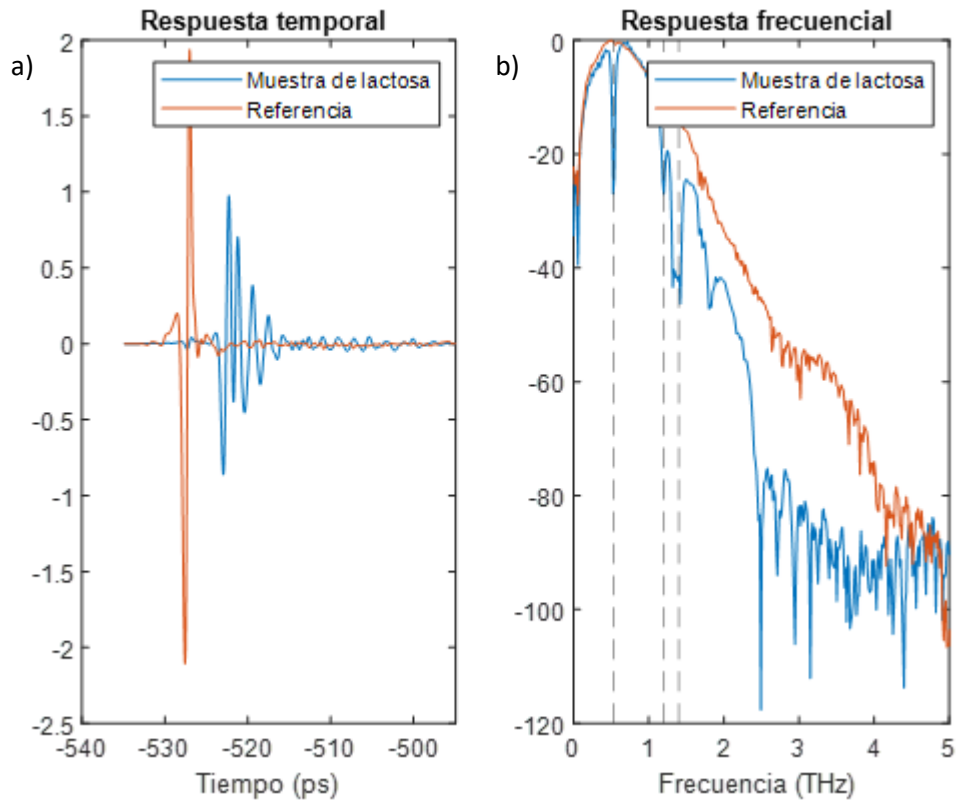


Figura 30: Medidas sobre pellet de lactosa a) Respuesta temporal b) Respuesta frecuencial

ANEXO III: Sensibilidad estructura de Aluminio

Estructura capacitiva con pistas y plano de masa de Aluminio

Tabla 1: Valores de sensibilidad para la estructura capacitiva con pistas y plano de masa de aluminio

Grosor analito	Diferencia pico central-pequeño	Diferencia pico central-profundo	Sensibilidad 1 [dB/ μm]	Sensibilidad 2 [dB/ μm]	Desplazamiento frecuencial [GHz] (fref = 528,13)	Sensibilidad 3 [GHz/ μm]
1,25	0,34	14,68	0,272	11,744	-2,34	-1,872
1,5	0,62	13,07	0,413333333	8,713333333	-3,77	-2,513333333
1,60714	0,7	12,6	0,43555633	7,840013938	-4,42	-2,750227112
2,1428	0,974	10,74	0,454545455	5,012133657	-6,37	-2,97274594
2,321	1,03	10,31	0,443774235	4,44205084	-7,15	-3,08056872
2,5	1,077	9,93	0,4308	3,972	-7,8	-3,12
3,5	1,2	8,58	0,342857143	2,451428571	-8,97	-2,562857143
4,5	1,24	7,88	0,275555556	1,751111111	-10,14	-2,253333333
6,5	1,27	7,28	0,195384615	1,12	-11,7	-1,8
	Media		0,362645185	5,227341272	Media	-2,547229509

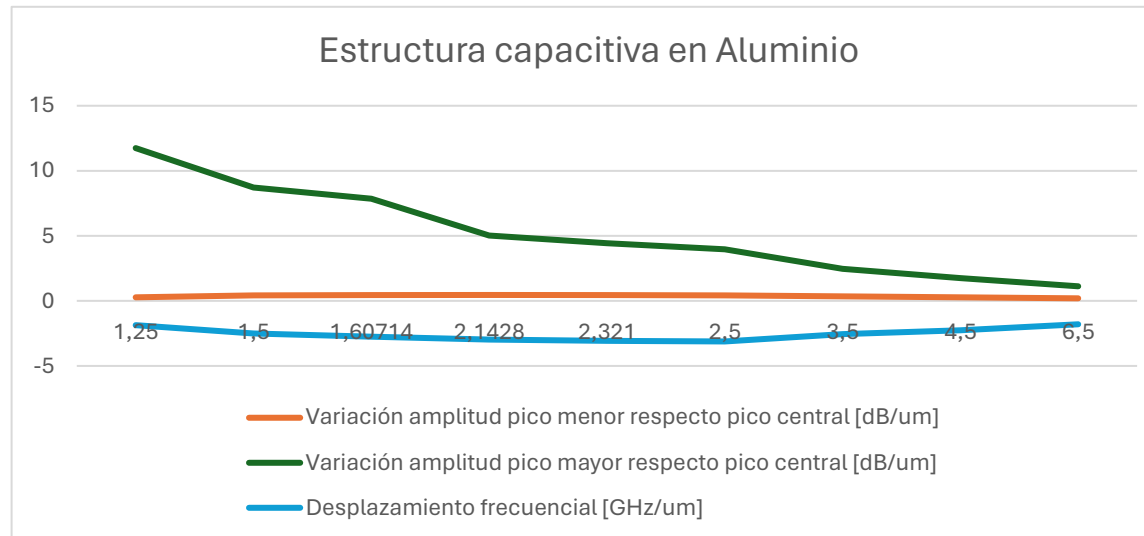


Figura 31: Representación gráfica de las sensibilidades de la estructura hecha con pistas de Aluminio

ANEXO IV: Distribución del campo eléctrico en la estructura de Aluminio

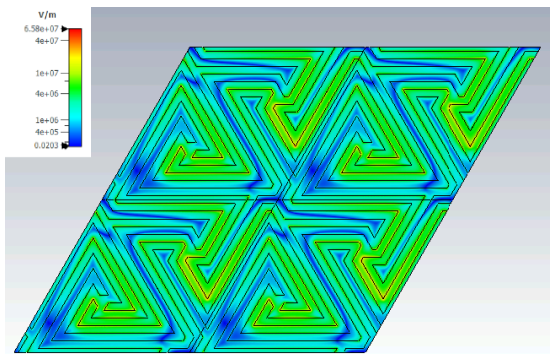


Figura 32: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (0 μm de analito) [$f = 530 \text{ GHz}$]

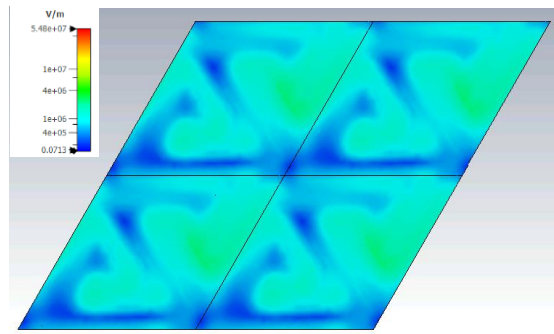


Figura 33: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (4.5 μm de analito) [$f = 489.9 \text{ GHz}$]

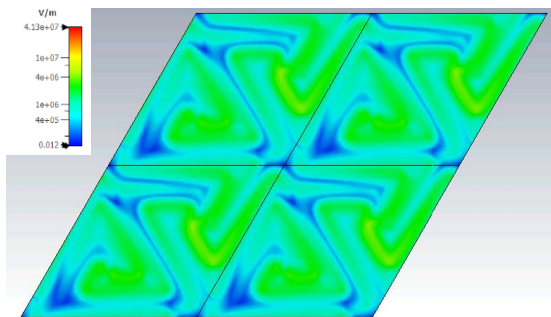


Figura 34: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (1.5 μm de analito) [$f = 530 \text{ GHz}$]

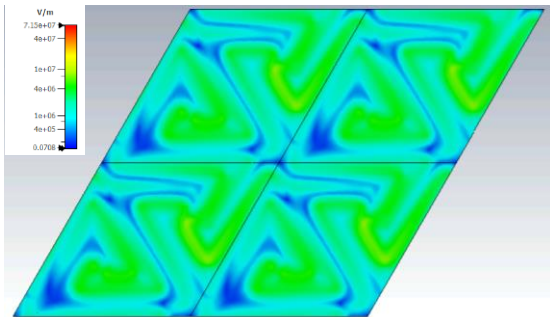


Figura 35: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (1.5 μm de analito) [$f = 504.2 \text{ GHz}$]

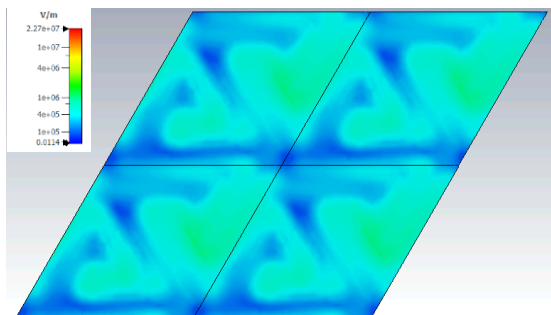


Figura 36: Distribución del campo eléctrico en la estructura capacitiva con pistas de aluminio (4.5 μm de analito) [$f = 530 \text{ GHz}$]